

Planarity Testing

刘剑成, 刘研绎, 杨定澄

长沙市雅礼中学

ydcydcydcydc

Planarity Testing

刘剑成, 刘研
绎, 杨定澄

Kuratowski's
Theorem

Planarity
Testing Based
on Edge
Addition

Planarity
Testing Based
on Vertex
Addition

杨定澄, 人称 ydc, 专业把妹神犇, lifewinner, 知名新浪
博客博主。

ydcydcydcydc

Planarity Testing

刘剑成, 刘研
绎, 杨定澄

Kuratowski's
Theorem

Planarity
Testing Based
on Edge
Addition

Planarity
Testing Based
on Vertex
Addition

杨定澄, 人称 ydc, 专业把妹神犇, lifewinner, 知名新浪博客博主。

贴吧 ID“成成 8924”, 经常热心回答吧友问题。

ydcydcydcydc

Planarity Testing

刘剑成, 刘研
绎, 杨定澄

Kuratowski's
Theorem

Planarity
Testing Based
on Edge
Addition

Planarity
Testing Based
on Vertex
Addition

杨定澄, 人称 ydc, 专业把妹神犇, lifewinner, 知名新浪博客博主。

贴吧 ID“成成 8924”, 经常热心回答吧友问题。

专业理论计算机科学家, $O(n)$ 排序算法创始人, Spaly 树的早期研发者与推广者。

ydcdcydcdcd

Planarity Testing

刘剑成, 刘研
绎, 杨定澄

Kuratowski's
Theorem

Planarity
Testing Based
on Edge
Addition

Planarity
Testing Based
on Vertex
Addition



ydcdcydcdcd

Planarity Testing

刘剑成, 刘研
绎, 杨定澄

Kuratowski's
Theorem

Planarity
Testing Based
on Edge
Addition

Planarity
Testing Based
on Vertex
Addition



ydcydcydcydc

Planarity Testing

刘剑成, 刘研
绎, 杨定澄

Kuratowski's
Theorem

Planarity
Testing Based
on Edge
Addition

Planarity
Testing Based
on Vertex
Addition



Preparations

Planarity Testing

刘剑成, 刘研
绎, 杨定澄

Kuratowski's
Theorem

Planarity
Testing Based
on Edge
Addition

Planarity
Testing Based
on Vertex
Addition

平面图：一张图如果能够平面嵌入，那么它是一张平面图。

平面嵌入：把一张图画在平面上，使得所有的边都不在非端点处相交。并不需要将图画出来，只需要将图的邻接表按逆时针存储即可。

$$e \leq 3v - 6$$

Preparations

Planarity Testing

刘剑成, 刘研
绎, 杨定澄

Kuratowski's Theorem

Planarity Testing Based on Edge Addition

Planarity Testing Based on Vertex Addition

- Kuratowski's Theorem 及其证明。
- 一个基于加边的平面图判定算法。
- 一个基于加点的平面图判定算法。

Kuratowski's Theorem

Planarity
Testing

刘剑成, 刘研
绎, 杨定澄

Kuratowski's
Theorem

Planarity
Testing Based
on Edge
Addition

Planarity
Testing Based
on Vertex
Addition

Section 1

Kuratowski's Theorem

如何判断一张图是平面图

Planarity Testing

刘剑成, 刘研
绎, 杨定澄

Kuratowski's Theorem

Planarity
Testing Based
on Edge
Addition

Planarity
Testing Based
on Vertex
Addition

如何判断一张图是平面图

Planarity Testing

刘剑成, 刘研
绎, 杨定澄

Kuratowski's Theorem

Planarity Testing Based on Edge Addition

Planarity Testing Based on Vertex Addition

Kuratowski 定理

若一个图不包含任何同胚于 K_5 或 $K_{3,3}$ 的子图, 那么它必然为平面图, 否则它必然不是平面图。

如何判断一张图是平面图

Planarity Testing

刘剑成, 刘研
绎, 杨定澄

Kuratowski's Theorem

Planarity Testing Based on Edge Addition

Planarity Testing Based on Vertex Addition

Kuratowski 定理

若一个图不包含任何同胚于 K_5 或 $K_{3,3}$ 的子图, 那么它必然为平面图, 否则它必然不是平面图。

什么是 K_5 和 $K_{3,3}$?

如何判断一张图是平面图

Planarity Testing

刘剑成, 刘研
绎, 杨定澄

Kuratowski's Theorem

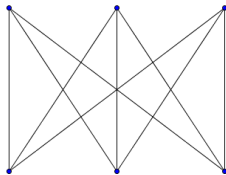
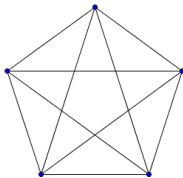
Planarity Testing Based on Edge Addition

Planarity Testing Based on Vertex Addition

Kuratowski 定理

若一个图不包含任何同胚于 K_5 或 $K_{3,3}$ 的子图, 那么它必然为平面图, 否则它必然不是平面图。

什么是 K_5 和 $K_{3,3}$?



引理 1

Planarity Testing

刘剑成, 刘研
绎, 杨定澄

Kuratowski's Theorem

Planarity
Testing Based
on Edge
Addition

Planarity
Testing Based
on Vertex
Addition

引理 1

假设 G 是一个平面图, 且已经以一种平面嵌入的方式画在了一个平面上, 若 F 是该平面图上的一个域, 那么我们必然有另外一种平面嵌入的方式使得 F 成为 G 的无限域。

引理 1

Planarity Testing

刘剑成, 刘研
绎, 杨定澄

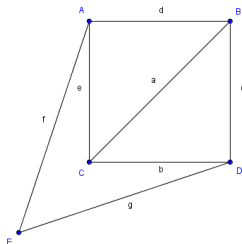
Kuratowski's Theorem

Planarity Testing Based on Edge Addition

Planarity Testing Based on Vertex Addition

引理 1

假设 G 是一个平面图, 且已经以一种平面嵌入的方式画在了一个平面上, 若 F 是该平面图上的一个域, 那么我们必然有另外一种平面嵌入的方式使得 F 成为 G 的无限域。



引理 1

Planarity Testing

刘剑成, 刘研
绎, 杨定澄

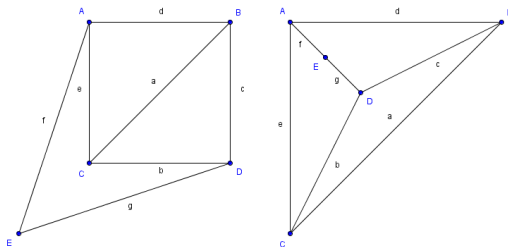
Kuratowski's Theorem

Planarity Testing Based on Edge Addition

Planarity Testing Based on Vertex Addition

引理 1

假设 G 是一个平面图, 且已经以一种平面嵌入的方式画在了一个平面上, 若 F 是该平面图上的一个域, 那么我们必然有另外一种平面嵌入的方式使得 F 成为 G 的无限域。



引理 1

Planarity Testing

刘剑成, 刘研
绎, 杨定澄

Kuratowski's Theorem

Planarity
Testing Based
on Edge
Addition

Planarity
Testing Based
on Vertex
Addition

证明 我们在域 F 中选择一个点 O , 将整个图对其作反演。

引理 1

Planarity Testing

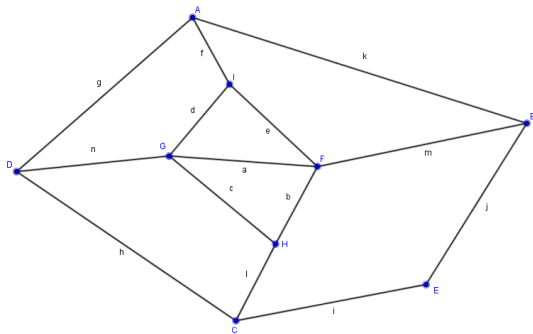
刘剑成, 刘研
绎, 杨定澄

Kuratowski's Theorem

Planarity Testing Based
on Edge Addition

Planarity Testing Based
on Vertex Addition

证明 我们在域 F 中选择一个点 O , 将整个图对其作反演。



引理 1

Planarity Testing

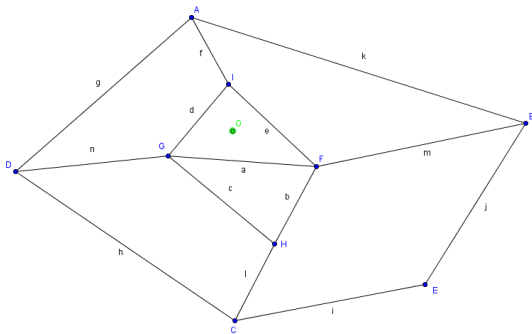
刘剑成, 刘研
绎, 杨定澄

Kuratowski's Theorem

Planarity Testing Based on Edge Addition

Planarity Testing Based on Vertex Addition

证明 我们在域 F 中选择一个点 O , 将整个图对其作反演。



引理 1

Planarity Testing

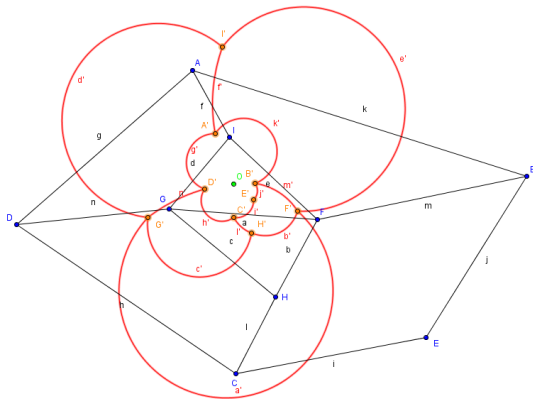
刘剑成, 刘研
绎, 杨定澄

Kuratowski's Theorem

Planarity Testing Based on Edge Addition

Planarity Testing Based on Vertex Addition

证明 我们在域 F 中选择一个点 O , 将整个图对其作反演。



引理 1

Planarity Testing

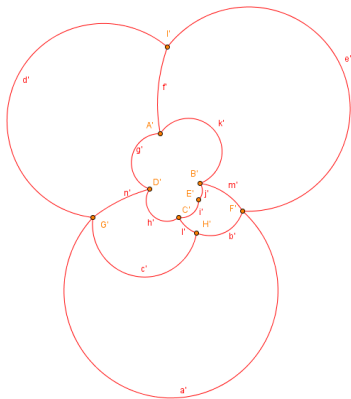
刘剑成, 刘研
绎, 杨定澄

Kuratowski's Theorem

Planarity Testing Based on Edge Addition

Planarity Testing Based on Vertex Addition

证明 我们在域 F 中选择一个点 O , 将整个图对其作反演。



推论 1.1

Planarity
Testing

刘剑成, 刘研
绎, 杨定澄

Kuratowski's
Theorem

Planarity
Testing Based
on Edge
Addition

Planarity
Testing Based
on Vertex
Addition

推论 1.1

如果图 G 是一个平面图, x 是 G 中一个点, 必然可以有一种平面嵌入的方法使得 x 放在无限域上。

推论 1.1

Planarity
Testing

刘剑成, 刘研
绎, 杨定澄

Kuratowski's
Theorem

Planarity
Testing Based
on Edge
Addition

Planarity
Testing Based
on Vertex
Addition

推论 1.1

如果图 G 是一个平面图, x 是 G 中一个点, 必然可以有一种平面嵌入的方法使得 x 放在无限域上。

证明 我们先以任意方式将图 G 进行平面嵌入, 并且找到任意一个与 x 相连的域 F , 由引理 1 可得域 F 必然可以画在无限域上。

推论 1.2

Planarity Testing

刘剑成, 刘研
绎, 杨定澄

Kuratowski's Theorem

Planarity Testing Based on Edge Addition

Planarity Testing Based on Vertex Addition

推论 1.2

如果图 G 和图 H 均为平面图, 且除了点 x 之外都是不相交的, 那么 $G \cup H$ 也是平面图。

推论 1.2

Planarity
Testing

刘剑成, 刘研
绎, 杨定澄

Kuratowski's
Theorem

Planarity
Testing Based
on Edge
Addition

Planarity
Testing Based
on Vertex
Addition

推论 1.2

如果图 G 和图 H 均为平面图, 且除了点 x 之外都是不相交的, 那么 $G \cup H$ 也是平面图。

证明 由推论 1.1 可得我们必然可以有一种平面嵌入的方式, 使得点 x 在图 G 以及图 H 的平面嵌入中均在无限域里面。接下来直接将 G 与 H 在点 x 处合并, 因为图 G 与图 H 除了点 x 之外没有公共的点或边, 所以合并之后的图同样也不会非端点处相交, 所以也是平面图。

引理 2

Planarity Testing

刘剑成, 刘研
绎, 杨定澄

Kuratowski's Theorem

Planarity Testing Based on Edge Addition

Planarity Testing Based on Vertex Addition

引理 2

若 M 是一个极小的非平面图 (即 M 的所有子图都是平面图), 那么 M 是没有割点的。换句话说, M 是一个 2-连通图。

引理 2

Planarity Testing

刘剑成, 刘研
绎, 杨定澄

Kuratowski's Theorem

Planarity Testing Based on Edge Addition

Planarity Testing Based on Vertex Addition

引理 2

若 M 是一个极小的非平面图 (即 M 的所有子图都是平面图), 那么 M 是没有割点的。换句话说, M 是一个 2-连通图。

证明 使用反证法, 假设 M 不是 2-连通的, 对于它的一个割点 x , 我们可以去掉 x 使得整个图分为多个块。我们将第 i 个连通块记为 U_i , 将 U_i 与点 x (以及 U_i 与 x 之间所连的所有边) 的并记为图 G_i 。

引理 2

Planarity Testing

刘剑成, 刘研
绎, 杨定澄

Kuratowski's Theorem

Planarity Testing Based on Edge Addition

Planarity Testing Based on Vertex Addition

接下来考虑 G_1 和 G_2 , 由于 M 是一个极小的非平面图, 且 G_1 与 G_2 均为 M 的子图, 那么 G_1 和 G_2 必然均为平面图。而且 G_1 和 G_2 仅在割点 x 处相交, 所以由推论 1.2 可得 $G_1 \cup G_2$ 同样也为平面图, 我们记 $G_1 \cup G_2$ 为图 $G_{1,2}$ 。

引理 2

Planarity Testing

刘剑成, 刘研
绎, 杨定澄

Kuratowski's Theorem

Planarity Testing Based on Edge Addition

Planarity Testing Based on Vertex Addition

接下来考虑 G_1 和 G_2 , 由于 M 是一个极小的非平面图, 且 G_1 与 G_2 均为 M 的子图, 那么 G_1 和 G_2 必然均为平面图。而且 G_1 和 G_2 仅在割点 x 处相交, 所以由推论 1.2 可得 $G_1 \cup G_2$ 同样也为平面图, 我们记 $G_1 \cup G_2$ 为图 $G_{1,2}$ 。

我们再考虑 $G_{1,2}$ 与 G_3 , 同理, $G_{1,2} \cup G_3$ 也为平面图。由归纳法可得 $G_1 \cup G_2 \cup G_3 \cup \dots \cup G_k = M$ 同样也为平面图, 这与之前的假设矛盾, 所以 M 必然是 2-连通的。

叶的定义

Planarity
Testing

刘剑成, 刘研
绎, 杨定澄

Kuratowski's
Theorem

Planarity
Testing Based
on Edge
Addition

Planarity
Testing Based
on Vertex
Addition

叶

对于图 M 的一个大小为 2 的割点集 $\{x, y\}$ (假设 M 不是 3-连通的), 我们将 x 和 y 从 M 中去掉, 则整个图被分割成了许多个连通块, 定义叶为其中的任意一个连通块加上点 x 与点 y , 以及这个连通块中的点与 x, y 相连的边。

叶的定义

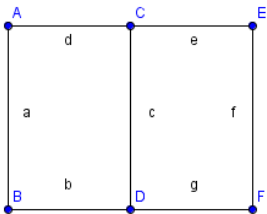
Planarity Testing

刘剑成, 刘研
绎, 杨定澄

Kuratowski's Theorem

Planarity Testing Based
on Edge Addition

Planarity Testing Based
on Vertex Addition



叶的定义

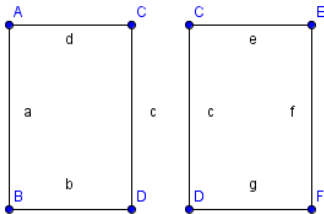
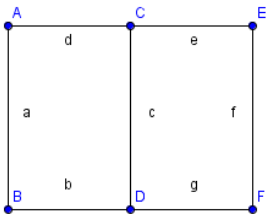
Planarity Testing

刘剑成, 刘研
绎, 杨定澄

Kuratowski's Theorem

Planarity Testing Based
on Edge Addition

Planarity Testing Based
on Vertex Addition



叶的定义

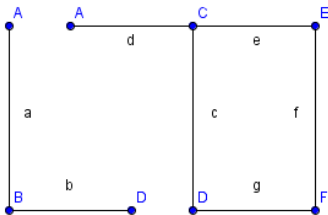
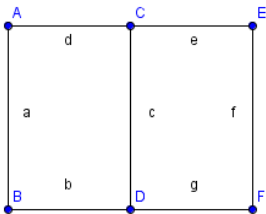
Planarity Testing

刘剑成, 刘研
绎, 杨定澄

Kuratowski's Theorem

Planarity Testing Based
on Edge Addition

Planarity Testing Based
on Vertex Addition



引理 3

Planarity Testing

刘剑成, 刘研
绎, 杨定澄

Kuratowski's Theorem

Planarity Testing Based on Edge Addition

Planarity Testing Based on Vertex Addition

引理 3

对于任意一个非平面图 M 和它的一个大小为 2 的割点集 $\{x, y\}$, 它至少有一个叶满足在加上边 $\overline{xy}$ 之后不是平面图。

证明 与引理 2 的证明类似, 我们使用反证法。我们标记这些叶在加上边 $\overline{xy}$ 之后为 $L_1, L_2, L_3, \dots, L_k$, 则由反证法可得 $L_1, L_2, L_3, \dots, L_k$ 均为平面图。

引理 3

Planarity Testing

刘剑成, 刘研
绎, 杨定澄

Kuratowski's Theorem

Planarity Testing Based on Edge Addition

Planarity Testing Based on Vertex Addition

同样的从 L_1 和 L_2 开始考虑, 由于 L_1 与 L_2 仅在边 $\overline{xy}$ 相交, 我们通过引理 1 可以将 L_1 和 L_2 以一种平面嵌入的方式使得边 $\overline{xy}$ 在无限域上, 我们直接将其合并起来是不会有边在非端点处相交的, 则 $L_1 \cup L_2$ 同样也为平面图, 我们记 $L_1 \cup L_2$ 为图 $L_{1,2}$ 。

引理 3

Planarity Testing

刘剑成, 刘研
绎, 杨定澄

Kuratowski's Theorem

Planarity Testing Based on Edge Addition

Planarity Testing Based on Vertex Addition

同样的从 L_1 和 L_2 开始考虑, 由于 L_1 与 L_2 仅在边 $\overline{xy}$ 相交, 我们通过引理 1 可以将 L_1 和 L_2 以一种平面嵌入的方式使得边 $\overline{xy}$ 在无限域上, 我们直接将其合并起来是不会有边在非端点处相交的, 则 $L_1 \cup L_2$ 同样也为平面图, 我们记 $L_1 \cup L_2$ 为图 $L_{1,2}$ 。

我们再考虑 $L_{1,2}$ 与 L_3 , 同理, $L_{1,2} \cup L_3$ 也为平面图。由归纳法可得 $L_1 \cup L_2 \cup L_3 \cup \dots \cup L_k$ 同样也为平面图。

引理 3

Planarity Testing

刘剑成, 刘研
绎, 杨定澄

Kuratowski's Theorem

Planarity
Testing Based
on Edge
Addition

Planarity
Testing Based
on Vertex
Addition

接下来我们分两种情况讨论:

引理 3

Planarity Testing

刘剑成, 刘研
绎, 杨定澄

Kuratowski's Theorem

Planarity Testing Based on Edge Addition

Planarity Testing Based on Vertex Addition

接下来我们分两种情况讨论:

- ① 若 M 初始即包含边 $\overline{xy}$, 那么此时有 $L_1 \cup L_2 \cup L_3 \cup \dots \cup L_k = M$, 则 M 为平面图, 与之前的假设矛盾。

引理 3

Planarity Testing

刘剑成, 刘研
绎, 杨定澄

Kuratowski's Theorem

Planarity Testing Based on Edge Addition

Planarity Testing Based on Vertex Addition

接下来我们分两种情况讨论:

- ① 若 M 初始即包含边 $\overline{xy}$, 那么此时有 $L_1 \cup L_2 \cup L_3 \cup \dots \cup L_k = M$, 则 M 为平面图, 与之前的假设矛盾。
- ② 若 M 不包含边 $\overline{xy}$, 那么此时有 $L_1 \cup L_2 \cup L_3 \cup \dots \cup L_k = M \cup \overline{xy}$, 注意到一个平面图的子图必然也为平面图, 那么此时 M 也为平面图, 与之前的假设矛盾。

Kuratowski 子图的定义

Planarity Testing

刘剑成, 刘研
绎, 杨定澄

Kuratowski's Theorem

Planarity Testing Based on Edge Addition

Planarity Testing Based on Vertex Addition

同胚

若一个图 G 可以通过若干次在一条边的中间插入一个度数为 2 的节点（即边 $\overline{xy}$ 通过插入一个新的点 z 来得到边 $\overline{xz}$ 与边 $\overline{zy}$ ）或从一条边的中间去掉一个度数为 2（即边 $\overline{xy}$ 与边 $\overline{yz}$ 通过去掉点 z 来得到边 $\overline{xz}$ ）的节点来得到另一个图 H ，那么我们称图 G 和图 H 是同胚的。



Kuratowski 子图的定义

Planarity
Testing

刘剑成, 刘研
绎, 杨定澄

Kuratowski's
Theorem

Planarity
Testing Based
on Edge
Addition

Planarity
Testing Based
on Vertex
Addition

Kuratowski 图

若图 G 与 K_5 或 $K_{3,3}$ 同胚, 那么我们称图 G 为 Kuratowski 图。

Kuratowski 子图的定义

Planarity Testing

刘剑成, 刘研
绎, 杨定澄

Kuratowski's Theorem

Planarity
Testing Based
on Edge
Addition

Planarity
Testing Based
on Vertex
Addition

Kuratowski 子图

若图 G 的一个子图 G' 为 Kuratowski 图, 那么我们称子图 G' 为 Kuratowski 子图。

Kuratowski 子图的定义

Planarity
Testing

刘剑成, 刘研
绎, 杨定澄

Kuratowski's
Theorem

Planarity
Testing Based
on Edge
Addition

Planarity
Testing Based
on Vertex
Addition

Kuratowski 子图

若图 G 的一个子图 G' 为 Kuratowski 图, 那么我们称子图 G' 为 Kuratowski 子图。

Kuratowski 定理:

若一个图不包含 Kuratowski 子图, 那么它必然为平面图, 否则它必然不是平面图。

引理 4

Planarity Testing

刘剑成, 刘研
绎, 杨定澄

Kuratowski's Theorem

Planarity
Testing Based
on Edge
Addition

Planarity
Testing Based
on Vertex
Addition

引理 4

假设图 M 是所有非平面图中不包含 Kuratowski 子图且边数最少的图（即 Kuratowski 定理的反例中边数最少的图）。假设 M 没有孤立的顶点，那么 M 是 3-连通的。

引理 4

Planarity Testing

刘剑成, 刘研
绎, 杨定澄

Kuratowski's Theorem

Planarity Testing Based on Edge Addition

Planarity Testing Based on Vertex Addition

引理 4

假设图 M 是所有非平面图中不包含 Kuratowski 子图且边数最少的图（即 Kuratowski 定理的反例中边数最少的图）。假设 M 没有孤立的顶点，那么 M 是 3-连通的。

证明 使用反证法，先假设 M 不是 3-连通的，那么我们选出 M 的一个大小为 2 的分离集 $\{x, y\}$ ，由引理 3 可得至少有一个叶 L_i 满足在加上边 $\overline{xy}$ 之后不是平面图。

引理 4

Planarity Testing

刘剑成, 刘研
绎, 杨定澄

Kuratowski's Theorem

Planarity Testing Based on Edge Addition

Planarity Testing Based on Vertex Addition

假设 L_i 在加上边 $\overline{xy}$ 之后为图 H 。又由引理 2 可得 M 是一个 2-连通图, 则有从 x 到 y 必然存在一条不经过叶 L_i 的路径, 假设 L_i 加上这条路径之后为图 H' , 那么 H 的边数必然比 M 少。

引理 4

Planarity Testing

刘剑成, 刘研
绎, 杨定澄

Kuratowski's Theorem

Planarity Testing Based on Edge Addition

Planarity Testing Based on Vertex Addition

假设 L_i 在加上边 $\overline{xy}$ 之后为图 H 。又由引理 2 可得 M 是一个 2-连通图, 则有从 x 到 y 必然存在一条不经过叶 L_i 的路径, 假设 L_i 加上这条路径之后为图 H' , 那么 H 的边数必然比 M 少。

注意到无论我们怎么删边或删点, 均不会让本来没有 Kuratowski 子图的图中产生 Kuratowski 子图, 所以 H' 必然也不含 Kuratowski 子图, 由于 H 与 H' 同胚, 那么 H 同样也没有 Kuratowski 子图。此时 H 比 M 的边数更少, 与描述不符。

边的收缩

Planarity Testing

刘剑成, 刘研
绎, 杨定澄

Kuratowski's Theorem

Planarity
Testing Based
on Edge
Addition

Planarity
Testing Based
on Vertex
Addition

边的收缩

假设有一个图 G , 我们从中选出一条边 $e = \overline{xy}$, 我们用 $G \cdot e$ 表示对于图 G 进行边 e 的收缩。即将点 x 和点 y 以及所有与它们相连的边从 G 中去掉, 并且插入一个新的点 z , 若原来有边 $\overline{ax}$ 或 $\overline{ay}$, 则新图中有一条新的边 $\overline{az}$ 。

边的收缩

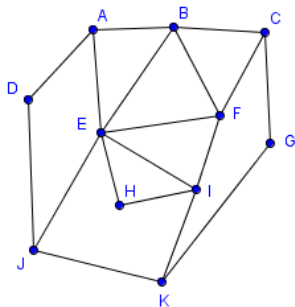
Planarity Testing

刘剑成, 刘研
绎, 杨定澄

Kuratowski's Theorem

Planarity Testing Based
on Edge Addition

Planarity Testing Based
on Vertex Addition



边的收缩

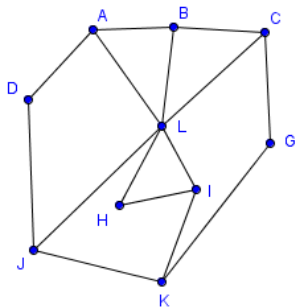
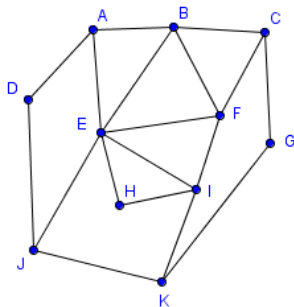
Planarity Testing

刘剑成, 刘研
绎, 杨定澄

Kuratowski's Theorem

Planarity Testing Based
on Edge Addition

Planarity Testing Based
on Vertex Addition



边的收缩

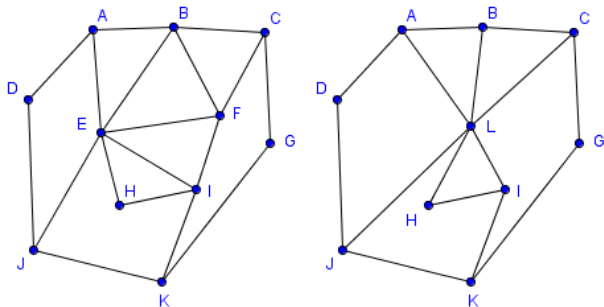
Planarity Testing

刘剑成, 刘研
绎, 杨定澄

Kuratowski's Theorem

Planarity Testing Based on Edge Addition

Planarity Testing Based on Vertex Addition



可以发现任意一个图进行了这样一次边的收缩之后减少了 1 个点和至少 1 条边。

引理 5

Planarity Testing

刘剑成, 刘研
绎, 杨定澄

Kuratowski's Theorem

Planarity
Testing Based
on Edge
Addition

Planarity
Testing Based
on Vertex
Addition

引理 5

若图 G 是 3-连通的, 那么在 G 中必然会存在一条边 $e = \overline{xy}$ 使得 $G \cdot e$ 同样也为 3-连通图。

引理 5

Planarity
Testing

刘剑成, 刘研
绎, 杨定澄

Kuratowski's
Theorem

Planarity
Testing Based
on Edge
Addition

Planarity
Testing Based
on Vertex
Addition

引理 5

若图 G 是 3-连通的, 那么在 G 中必然会存在一条边 $e = \overline{xy}$ 使得 $G \cdot e$ 同样也为 3-连通图。

证明 我们记边 e 在收缩之后的点为点 e 。首先图 G 在收缩了任意一条边 e 之后必然是 2-连通的。假设存在一条边 e 在收缩了之后整个图不是 2-连通的, 记割点为 t , 则我们分两种情况讨论:

引理 5

Planarity
Testing

刘剑成, 刘研
绎, 杨定澄

Kuratowski's
Theorem

Planarity
Testing Based
on Edge
Addition

Planarity
Testing Based
on Vertex
Addition

引理 5

若图 G 是 3-连通的, 那么在 G 中必然会存在一条边 $e = \overline{xy}$ 使得 $G \cdot e$ 同样也为 3-连通图。

证明 我们记边 e 在收缩之后的点为点 e 。首先图 G 在收缩了任意一条边 e 之后必然是 2-连通的。假设存在一条边 e 在收缩了之后整个图不是 2-连通的, 记割点为 t , 则我们分两种情况讨论:

- ① 若 t 为点 e 以外的点, 那么我们在原图中删除 t 必然也能将整个图分为两块, 所以原图必然也不是 3-连通图。

引理 5

Planarity
Testing

刘剑成, 刘研
绎, 杨定澄

Kuratowski's
Theorem

Planarity
Testing Based
on Edge
Addition

Planarity
Testing Based
on Vertex
Addition

引理 5

若图 G 是 3-连通的, 那么在 G 中必然会存在一条边 $e = \overline{xy}$ 使得 $G \cdot e$ 同样也为 3-连通图。

证明 我们记边 e 在收缩之后的点为点 e 。首先图 G 在收缩了任意一条边 e 之后必然是 2-连通的。假设存在一条边 e 在收缩了之后整个图不是 2-连通的, 记割点为 t , 则我们分两种情况讨论:

- ① 若 t 为点 e 以外的点, 那么我们在原图中删除 t 必然也能将整个图分为两块, 所以原图必然也不是 3-连通图。
- ② 若 t 为点 e , 那么我们在原图中删除点 x 与点 y 同样也能将整个图分为两块, 所以原图同样也不是 3-连通图。

引理 5

Planarity Testing

刘剑成, 刘研
绎, 杨定澄

Kuratowski's Theorem

Planarity Testing Based on Edge Addition

Planarity Testing Based on Vertex Addition

假设图 G 在收缩了任意一条边 e 之后, 整个图均不是 3-连通图, 那么在图 $G \cdot e$ 里面, 我们必然可以找到至少一个大小为 2 的割点集, 记割点集中另外一个点为 v_e , 则当我们点集 e, v_e 从图中去掉时会将整个图分成了若干个连通块, 记其中包含点的个数最多的连通块包含了 $n(e)$ 个点。

引理 5

Planarity Testing

刘剑成, 刘研
绎, 杨定澄

Kuratowski's Theorem

Planarity Testing Based on Edge Addition

Planarity Testing Based on Vertex Addition

假设图 G 在收缩了任意一条边 e 之后, 整个图均不是 3-连通图, 那么在图 $G \cdot e$ 里面, 我们必然可以找到至少一个大小为 2 的割点集, 记割点集中另外一个点为 v_e , 则当我们把点集 e, v_e 从图中去掉时会将整个图分成了若干个连通块, 记其中包含点的个数最多的连通块包含了 $n(e)$ 个点。

对于 G 中所有的边, 我们选择一条边 e 满足 $n(e)$ 最大, 记最大的连通块为 H , 我们再任选一个其他的连通块记为 H' , 则 v_e 必然会和 H' 中的至少一个点有边, 我们记其中一个点为 u , 记该边 $\overline{v_e u}$ 为边 f , 同样的, 对于边 f , 我们可以找到它的 v_f 。

引理 5

Planarity Testing

刘剑成, 刘研
绎, 杨定澄

Kuratowski's Theorem

Planarity Testing Based on Edge Addition

Planarity Testing Based on Vertex Addition

接下来, 如果我们可以证明在图 $G \setminus \{v_e, u, v_f\}$ 中有一个更大的连通块 K , 满足 K 中所包含的点数大于 H 的点数, 那么我们即可与之前的命题推出矛盾, 进而证明该引理是正确的。

引理 5

Planarity Testing

刘剑成, 刘研
绎, 杨定澄

Kuratowski's Theorem

Planarity Testing Based on Edge Addition

Planarity Testing Based on Vertex Addition

接下来, 如果我们可以证明在图 $G \setminus \{v_e, u, v_f\}$ 中有一个更大的连通块 K , 满足 K 中所包含的点数大于 H 的点数, 那么我们即可与之前的命题推出矛盾, 进而证明该引理是正确的。

我们令 $K = (H \cup x, y) \setminus v_f$, K 中所包含的节点个数必然比 H 多 1, 又由于 K 中不包含 v_f 与 f , 所以我们只需证明 K 为一个连通图即可。

引理 5

Planarity
Testing

刘剑成, 刘研
绎, 杨定澄

Kuratowski's
Theorem

Planarity
Testing Based
on Edge
Addition

Planarity
Testing Based
on Vertex
Addition

接下来, 如果我们可以证明在图 $G \setminus \{v_e, u, v_f\}$ 中有一个更大的连通块 K , 满足 K 中所包含的点数大于 H 的点数, 那么我们即可与之前的命题推出矛盾, 进而证明该引理是正确的。

我们令 $K = (H \cup x, y) \setminus v_f$, K 中所包含的节点个数必然比 H 多 1, 又由于 K 中不包含 v_f 与 f , 所以我们只需证明 K 为一个连通图即可。

由于 $H \cup x, y$ 为连通的, 所以我们现在只要判断 v_f 是否为 K 的一个割点即可。若去掉 v_f 可以将 K 分为两块, 那么我们只需要将图 G 中去掉点集 $\{v_e, v_f\}$ 即可将 G 分为若干块, 又由于图 G 为 3-连通的, 所以前后矛盾, K 必然为连通图, 得证。

引理 6

Planarity Testing

刘剑成, 刘研
绎, 杨定澄

Kuratowski's Theorem

Planarity
Testing Based
on Edge
Addition

Planarity
Testing Based
on Vertex
Addition

引理 6

若一个图 G 没有 Kuratowski 子图, 那么对于它的任意一条边 $e = \overline{xy}$, $G \cdot e$ 同样没有 Kuratowski 子图。

引理 6

Planarity Testing

刘剑成, 刘研
绎, 杨定澄

Kuratowski's Theorem

Planarity Testing Based on Edge Addition

Planarity Testing Based on Vertex Addition

引理 6

若一个图 G 没有 Kuratowski 子图, 那么对于它的任意一条边 $e = \overline{xy}$, $G \cdot e$ 同样没有 Kuratowski 子图。

证明 我们观察它的逆否命题: 若合并之后产生 Kuratowski 子图, 则必须满足在合并之前必然也存在 Kuratowski 子图。我们记这个 Kuratowski 子图为 K , e 收缩之后的点为 e , 由于在 Kuratowski 子图中的点的度数在 2 到 4 之间, 那么我们对于每个度数分情况讨论。

引理 6

Planarity Testing

刘剑成, 刘研
绎, 杨定澄

Kuratowski's Theorem

Planarity Testing Based on Edge Addition

Planarity Testing Based on Vertex Addition

若点 e 在 K 中的度数为 2, 则点 e 必然是在同胚的转化中插入的度数为 2 的点:

引理 6

Planarity Testing

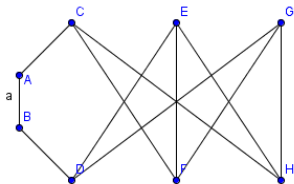
刘剑成, 刘研
绎, 杨定澄

Kuratowski's Theorem

Planarity Testing Based on Edge Addition

Planarity Testing Based on Vertex Addition

若点 e 在 K 中的度数为 2, 则点 e 必然是在同胚的转化中插入的度数为 2 的点:



引理 6

Planarity Testing

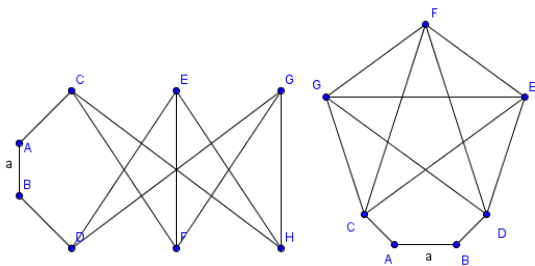
刘剑成, 刘研
绎, 杨定澄

Kuratowski's Theorem

Planarity Testing Based on Edge Addition

Planarity Testing Based on Vertex Addition

若点 e 在 K 中的度数为 2, 则点 e 必然是在同胚的转化中插入的度数为 2 的点:



引理 6

Planarity Testing

刘剑成, 刘研
绎, 杨定澄

Kuratowski's Theorem

Planarity Testing Based on Edge Addition

Planarity Testing Based on Vertex Addition

若点 e 在 K 中的度数为 3, 则点 e 必然 $K_{3,3}$ 的一个端点。由于是我们选出的子图, 那么点 e 在 k 中所连的三个点必然有两个连向 x , 有一个连向 y (假设 x 所连的点始终比 y 多), 可以发现这样构成了一个与 $K_{3,3}$ 同胚的图。

引理 6

Planarity Testing

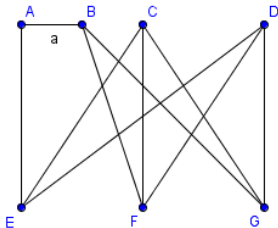
刘剑成, 刘研
绎, 杨定澄

Kuratowski's Theorem

Planarity Testing Based on Edge Addition

Planarity Testing Based on Vertex Addition

若点 e 在 K 中的度数为 3, 则点 e 必然 $K_{3,3}$ 的一个端点。由于是我们选出的子图, 那么点 e 在 k 中所连的三个点必然有两个连向 x , 有一个连向 y (假设 x 所连的点始终比 y 多), 可以发现这样构成了一个与 $K_{3,3}$ 同胚的图。



引理 6

Planarity Testing

刘剑成, 刘研
绎, 杨定澄

Kuratowski's Theorem

Planarity Testing Based on Edge Addition

Planarity Testing Based on Vertex Addition

若点 e 在 K 中的度数为 4, 则点 e 必然为 K_5 的一个端点, 那么点 e 在 K 中所连的 4 个点与 x 、 y 的连通状态此时一共有两种不同的情况 (同样假设 x 所连的点始终比 y 多)。

引理 6

Planarity Testing

刘剑成, 刘研
绎, 杨定澄

Kuratowski's Theorem

Planarity Testing Based on Edge Addition

Planarity Testing Based on Vertex Addition

点 e 在 k 中所连的四个点有三个连向 x , 有一个连向 y , 可以发现这样构成了一个与 K_5 同胚的图。

引理 6

Planarity Testing

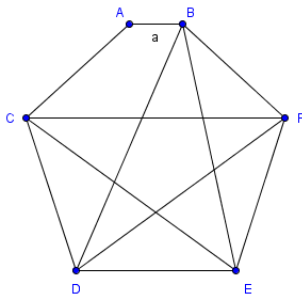
刘剑成, 刘研
绎, 杨定澄

Kuratowski's Theorem

Planarity Testing Based
on Edge Addition

Planarity Testing Based
on Vertex Addition

点 e 在 k 中所连的四个点有三个连向 x , 有一个连向 y , 可以发现这样构成了一个与 K_5 同胚的图。



引理 6

Planarity Testing

刘剑成, 刘研
绎, 杨定澄

Kuratowski's Theorem

Planarity
Testing Based
on Edge
Addition

Planarity
Testing Based
on Vertex
Addition

点 e 在 k 中所连的四个点有两个连向 x , 有两个连向 y , 可以发现这个图有一个 $K_{3,3}$ 的子图。

引理 6

Planarity Testing

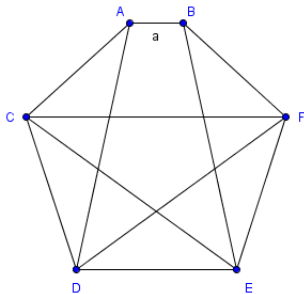
刘剑成, 刘研
绎, 杨定澄

Kuratowski's Theorem

Planarity Testing Based on Edge Addition

Planarity Testing Based on Vertex Addition

点 e 在 k 中所连的四个点有两个连向 x , 有两个连向 y , 可以发现这个图有一个 $K_{3,3}$ 的子图。



引理 6

Planarity Testing

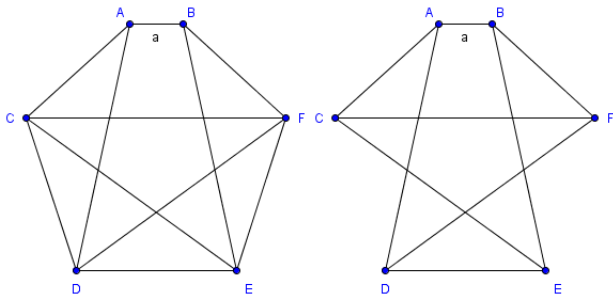
刘剑成, 刘研
绎, 杨定澄

Kuratowski's Theorem

Planarity Testing Based
on Edge Addition

Planarity Testing Based
on Vertex Addition

点 e 在 k 中所连的四个点有两个连向 x , 有两个连向 y , 可以发现这个图有一个 $K_{3,3}$ 的子图。



引理 6

Planarity Testing

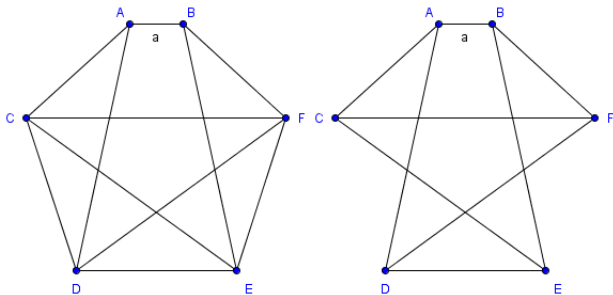
刘剑成, 刘研
绎, 杨定澄

Kuratowski's Theorem

Planarity Testing Based on Edge Addition

Planarity Testing Based on Vertex Addition

点 e 在 k 中所连的四个点有两个连向 x , 有两个连向 y , 可以发现这个图有一个 $K_{3,3}$ 的子图。



右上图中 A, E, F 为 $K_{3,3}$ 的一边, B, D, C 为 $K_{3,3}$ 的另一边。

引理 6

Planarity Testing

刘剑成, 刘研
绎, 杨定澄

Kuratowski's Theorem

Planarity Testing Based on Edge Addition

Planarity Testing Based on Vertex Addition

由之前的分情况讨论的结果可得：若合并之后产生 Kuratowski 子图，则必须满足在合并之前必然也存在 Kuratowski 子图。则引理 6 得证。

最终证明

Planarity Testing

刘剑成, 刘研
绎, 杨定澄

Kuratowski's Theorem

Planarity Testing Based on Edge Addition

Planarity Testing Based on Vertex Addition

在证明了之前的 6 个引理之后, 我们现在用这 6 个引理来证明 Kuratowski 定理。

简化问题

Planarity Testing

刘剑成, 刘研
绎, 杨定澄

Kuratowski's Theorem

Planarity Testing Based on Edge Addition

Planarity Testing Based on Vertex Addition

对于不满足 2-连通的图 G , 我们可以找到它的割点 x , 并将整个图分为许多个仅在 x 处相交的块 $L_1, L_2, \dots, L_k$, 那么由推论 1.2 可得我们只需要分开判定每个块是否为平面图即可判定整个图 G 是否为平面图, 所以我们将任意非 2-连通的图一直划分, 直到最后只剩下 2-连通的子图再分开判定即可确定整个图的平面性。

简化问题

Planarity Testing

刘剑成, 刘研
绎, 杨定澄

Kuratowski's Theorem

Planarity Testing Based on Edge Addition

Planarity Testing Based on Vertex Addition

对于不满足 2-连通的图 G , 我们可以找到它的割点 x , 并将整个图分为许多个仅在 x 处相交的块 $L_1, L_2, \dots, L_k$, 那么由推论 1.2 可得我们只需要分开判定每个块是否为平面图即可判定整个图 G 是否为平面图, 所以我们将任意非 2-连通的图一直划分, 直到最后只剩下 2-连通的子图再分开判定即可确定整个图的平面性。

又由于 Kuratowski 子图均为 2-连通的图, 所以图 G 必然不会有 Kuratowski 子图跨越 $L_1, L_2, \dots, L_k$ 中的多个块。接下来我们只需要证明 Kuratowski 对于 2-连通的图成立即可推广到不满足 2-连通的图。

简化问题

Planarity Testing

刘剑成, 刘研
绎, 杨定澄

Kuratowski's Theorem

Planarity Testing Based on Edge Addition

Planarity Testing Based on Vertex Addition

同理, 对于不满足 3-连通的图 G , 我们可以找到它的割点集 $\{x, y\}$, 并将整个图分为许多个叶 $L_1, L_2, \dots, L_k$, 那么由引理 3 可得我们只需要分开判定每个块是否为平面图即可判定整个图 G 是否为平面图, 所以我们将任意非 3-连通的图一直划分, 直到最后只剩下 3-连通的子图再分开判定即可确定整个图的平面性。

简化问题

Planarity Testing

刘剑成, 刘研
绎, 杨定澄

Kuratowski's Theorem

Planarity Testing Based on Edge Addition

Planarity Testing Based on Vertex Addition

同理, 对于不满足 3-连通的图 G , 我们可以找到它的割点集 $\{x, y\}$, 并将整个图分为许多个叶 $L_1, L_2, \dots, L_k$, 那么由引理 3 可得我们只需要分开判定每个块是否为平面图即可判定整个图 G 是否为平面图, 所以我们将任意非 3-连通的图一直划分, 直到最后只剩下 3-连通的子图再分开判定即可确定整个图的平面性。

又由于 Kuratowski 子图均为 3-连通的图, 所以图 G 必然不会有 Kuratowski 子图跨越 $L_1, L_2, \dots, L_k$ 中的多个叶。接下来我们只需要证明 Kuratowski 对于 3-连通的图成立即可推广到不满足 3-连通的图。

Tutte 定理

Planarity Testing

刘剑成, 刘研
绎, 杨定澄

Kuratowski's Theorem

Planarity Testing Based on Edge Addition

Planarity Testing Based on Vertex Addition

Tutte 定理

如果一个 3-连通图 G 没有包含 Kuratowski 图, 那么它一定是平面图并且可以进行凸多边形嵌入。凸多边形嵌入指一种平面嵌入的方式, 使得图 G 的所有边均为直线, 且除了无限域以外所有的域均为凸多边形。

Tutte 定理

Planarity Testing

刘剑成, 刘研
绎, 杨定澄

Kuratowski's Theorem

Planarity Testing Based on Edge Addition

Planarity Testing Based on Vertex Addition

Tutte 定理

如果一个 3-连通图 G 没有包含 Kuratowski 图, 那么它一定是平面图并且可以进行凸多边形嵌入。凸多边形嵌入指一种平面嵌入的方式, 使得图 G 的所有边均为直线, 且除了无限域以外所有的域均为凸多边形。

由于之前的简化, Tutte 定理可以看作是 Kuratowski 的强化版, 也就是说我们只需要证明了 Tutte 定理的正确性, 那么即可证明 Kuratowski 定理的正确性。

Tutte 定理

Planarity Testing

刘剑成, 刘研
绎, 杨定澄

Kuratowski's Theorem

Planarity
Testing Based
on Edge
Addition

Planarity
Testing Based
on Vertex
Addition

证明 我们假设当前图的点集大小为 N , 我们使用归纳法来证明 Tutte 定理。

Tutte 定理

Planarity Testing

刘剑成, 刘研
绎, 杨定澄

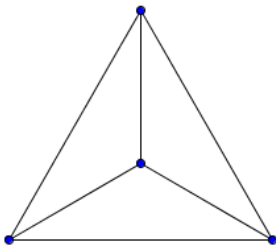
Kuratowski's Theorem

Planarity Testing Based on Edge Addition

Planarity Testing Based on Vertex Addition

证明 我们假设当前图的点集大小为 N , 我们使用归纳法来证明 Tutte 定理。

对于 $N \leq 4$ 时, 只有一个 3-连通的图—— K_4 , 它的凸多边形嵌入如下图所示:



Tutte 定理

Planarity Testing

刘剑成, 刘研
绎, 杨定澄

Kuratowski's Theorem

Planarity Testing Based on Edge Addition

Planarity Testing Based on Vertex Addition

对于 $N \geq 5$ 时, 我们假设所有点集大小为 $N - 1$ 且不包含 Kuratowski 子图的 3-连通图均已经有了一种凸多边形嵌入的方式, 那么我们任选一个点集大小为 N 的图 G , 要么它包含了 Kuratowski 子图, 要么它能够由大小为 $N - 1$ 的图得到一种凸多边形嵌入的方法。

Tutte 定理

Planarity Testing

刘剑成, 刘研
绎, 杨定澄

Kuratowski's Theorem

Planarity Testing Based on Edge Addition

Planarity Testing Based on Vertex Addition

对于 $N \geq 5$ 时, 我们假设所有点集大小为 $N - 1$ 且不包含 Kuratowski 子图的 3-连通图均已经有了一种凸多边形嵌入的方式, 那么我们任选一个点集大小为 N 的图 G , 要么它包含了 Kuratowski 子图, 要么它能够由大小为 $N - 1$ 的图得到一种凸多边形嵌入的方法。

我们任选图 G 中的一条边 $e = \overline{xy}$, 我们记图 $G \cdot e$ 为图 H , 且在图 H 中点 x 与点 y 合并的点为 z 。若图 G 不包含 Kuratowski 子图, 那么图 H 同样不包含 Kuratowski 子图, 且必然也有凸多边形嵌入的方法。

Tutte 定理

Planarity Testing

刘剑成, 刘研
绎, 杨定澄

Kuratowski's Theorem

Planarity
Testing Based
on Edge
Addition

Planarity
Testing Based
on Vertex
Addition

我们现在用图 H 来推出图 G 的凸多边形嵌入方法。

Tutte 定理

Planarity Testing

刘剑成, 刘研
绎, 杨定澄

Kuratowski's Theorem

Planarity Testing Based on Edge Addition

Planarity Testing Based on Vertex Addition

我们现在用图 H 来推出图 G 的凸多边形嵌入方法。

同样的, 我们使用分情况讨论的方式。我们假设在图 G 中与点 x 有边的点集为 $X_1, X_2, X_3, \dots, X_k$, 且这些点是按照在图 H 中与点 z 相连边的极角序排序的。

Tutte 定理

Planarity Testing

刘剑成, 刘研
绎, 杨定澄

Kuratowski's Theorem

Planarity Testing Based on Edge Addition

Planarity Testing Based on Vertex Addition

我们现在用图 H 来推出图 G 的凸多边形嵌入方法。

同样的, 我们使用分情况讨论的方式。我们假设在图 G 中与点 x 有边的点集为 $X_1, X_2, X_3, \dots, X_k$, 且这些点是按照在图 H 中与点 z 相连边的极角序排序的。

同样的, 接下来我们对 y 所连的边分情况讨论。

Tutte 定理

Planarity Testing

刘剑成, 刘研
绎, 杨定澄

Kuratowski's Theorem

Planarity Testing Based on Edge Addition

Planarity Testing Based on Vertex Addition

情况 1: 若 y 所连的所有边极角序均在 X_i 与 X_{i+1} 之间 (包括 X_k 与 X_1), 那么我们可以直接将 x 与 $X_1, X_2, \dots, X_k$ 连边, 而我们只需要将 y 放置在 X_i 与 X_{i+1} 所成的域里面即可。

Tutte 定理

Planarity Testing

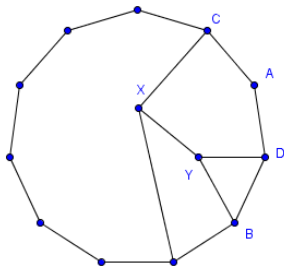
刘剑成, 刘研
绎, 杨定澄

Kuratowski's Theorem

Planarity Testing Based on Edge Addition

Planarity Testing Based on Vertex Addition

情况 1: 若 y 所连的所有边极角序均在 X_i 与 X_{i+1} 之间 (包括 X_k 与 X_1), 那么我们可以直接将 x 与 $X_1, X_2, \dots, X_k$ 连边, 而我们只需要将 y 放置在 X_i 与 X_{i+1} 所成的域里面即可。



Tutte 定理

Planarity Testing

刘剑成, 刘研
绎, 杨定澄

Kuratowski's Theorem

Planarity
Testing Based
on Edge
Addition

Planarity
Testing Based
on Vertex
Addition

情况 2: 若 y 并不满足情况 1 中的条件, 那么仅有两种不同的情况:

Tutte 定理

Planarity Testing

刘剑成, 刘研
绎, 杨定澄

Kuratowski's Theorem

Planarity Testing Based on Edge Addition

Planarity Testing Based on Vertex Addition

情况 2: 若 y 并不满足情况 1 中的条件, 那么仅有两种不同的情况:

- ① y 连接了至少三个 $X_1, X_2, \dots, X_k$ 中的点

Tutte 定理

Planarity Testing

刘剑成, 刘研
绎, 杨定澄

Kuratowski's Theorem

Planarity Testing Based on Edge Addition

Planarity Testing Based on Vertex Addition

情况 2: 若 y 并不满足情况 1 中的条件, 那么仅有两种不同的情况:

- ① y 连接了至少三个 $X_1, X_2, \dots, X_k$ 中的点
- ② y 连接了点 u 与点 v 使得 u 在 X_i 与 $X_i + 1$ 之间而 v 却不在。

Tutte 定理

Planarity Testing

刘剑成, 刘研
绎, 杨定澄

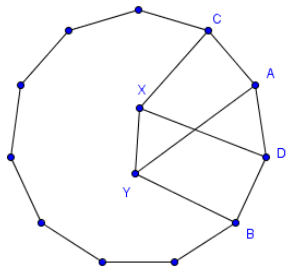
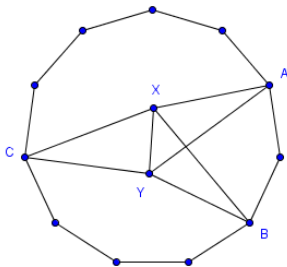
Kuratowski's Theorem

Planarity Testing Based on Edge Addition

Planarity Testing Based on Vertex Addition

情况 2: 若 y 并不满足情况 1 中的条件, 那么仅有两种不同的情况:

- ① y 连接了至少三个 $X_1, X_2, \dots, X_k$ 中的点
- ② y 连接了点 u 与点 v 使得 u 在 X_i 与 X_{i+1} 之间而 v 却不在。



Tutte 定理

Planarity Testing

刘剑成, 刘研
绎, 杨定澄

Kuratowski's Theorem

Planarity Testing Based on Edge Addition

Planarity Testing Based on Vertex Addition

很明显第一幅图是与 K_5 同胚的, 第二幅图是与 $K_{3,3}$ 同胚的。

Tutte 定理

Planarity Testing

刘剑成, 刘研
绎, 杨定澄

Kuratowski's Theorem

Planarity Testing Based on Edge Addition

Planarity Testing Based on Vertex Addition

很明显第一幅图是与 K_5 同胚的, 第二幅图是与 $K_{3,3}$ 同胚的。

可以得出所有不包含 Kuratowski 子图的 3-连通图均有凸多边形嵌入的方法, Tutte 定理得证。

Planarity Testing

刘剑成, 刘研
绎, 杨定澄

Kuratowski's Theorem

Planarity
Testing Based
on Edge
Addition

Planarity
Testing Based
on Vertex
Addition

至此, Kuratowski 定理证明完毕。

Planarity Testing Based on Edge Addition

Planarity
Testing

刘剑成, 刘研
绎, 杨定澄

Kuratowski's
Theorem

Planarity
Testing Based
on Edge
Addition

Planarity
Testing Based
on Vertex
Addition

Section 2

Planarity Testing Based on Edge Addition

Introduction

Planarity Testing

刘剑成, 刘研
绎, 杨定澄

Kuratowski's
Theorem

Planarity
Testing Based
on Edge
Addition

Planarity
Testing Based
on Vertex
Addition

基于加边的平面图判定算法。

依次加入每一条边，维护所有加入的边构成点双连通分量 (biconnected component) (为了方便叙述，我们之后将点双连通分量简写为“点双”，或者“块”)。

每加入一条边，可能有两个或者多个点双合并成一个大的连通分量。

Introduction

Planarity Testing

刘剑成, 刘研
绎, 杨定澄

Kuratowski's Theorem

Planarity Testing Based on Edge Addition

Planarity Testing Based on Vertex Addition

基本操作：加边。

核心操作：翻转。

下面给出一个加边操作的例子。

Introduction

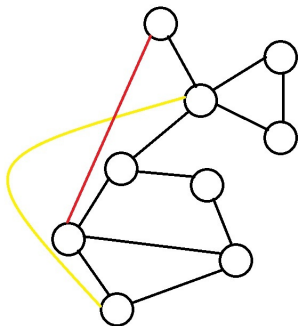
Planarity Testing

刘剑成, 刘研
绎, 杨定澄

Kuratowski's
Theorem

Planarity
Testing Based
on Edge
Addition

Planarity
Testing Based
on Vertex
Addition



如图, 黄色的边是当前待加入的边, 红色的边是将来需要加入的边。但如果直接这样加入, 这两条边会相交。

Introduction

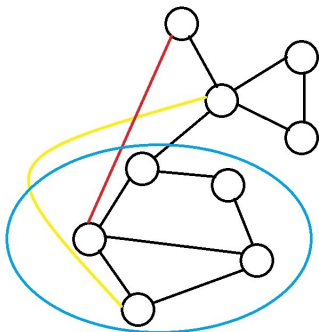
Planarity Testing

刘剑成, 刘研
绎, 杨定澄

Kuratowski's
Theorem

Planarity
Testing Based
on Edge
Addition

Planarity
Testing Based
on Vertex
Addition



可以发现图中存在一个点双（用蓝色的圆标出），我们可以将其分割开来，并将其翻转（将每个点的邻接表翻转）。

Introduction

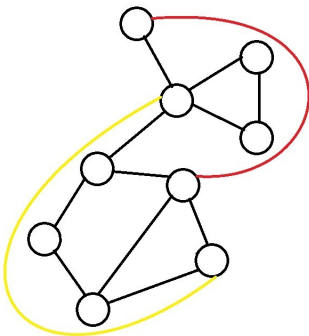
Planarity Testing

刘剑成, 刘研
绎, 杨定澄

Kuratowski's
Theorem

Planarity
Testing Based
on Edge
Addition

Planarity
Testing Based
on Vertex
Addition



翻转之后我们就能把这两条边嵌入平面了。

External Activity

Planarity Testing

刘剑成, 刘研
绎, 杨定澄

Kuratowski's
Theorem

Planarity
Testing Based
on Edge
Addition

Planarity
Testing Based
on Vertex
Addition

- 我们需要找到一种边的嵌入顺序, 使得在加入一部分图之后, 不需要经过太多调整, 就能将新的边嵌入平面

External Activity

Planarity Testing

刘剑成, 刘研
绎, 杨定澄

Kuratowski's
Theorem

Planarity
Testing Based
on Edge
Addition

Planarity
Testing Based
on Vertex
Addition

- 我们需要找到一种边的嵌入顺序, 使得在加入一部分图之后, 不需要经过太多调整, 就能将新的边嵌入平面
- 我们希望能够只在平面图外边界的一侧加入节点。

External Activity

Planarity Testing

刘剑成, 刘研
绎, 杨定澄

Kuratowski's
Theorem

Planarity
Testing Based
on Edge
Addition

Planarity
Testing Based
on Vertex
Addition

- 我们需要找到一种边的嵌入顺序, 使得在加入一部分图之后, 不需要经过太多调整, 就能将新的边嵌入平面
- 我们希望能够只在平面图外边界的一侧加入节点。
- 可以发现逆向 DFS 序 (DFI) 是一个满足要求的选择。

External Activity

Planarity Testing

刘剑成, 刘研
绎, 杨定澄

Kuratowski's
Theorem

Planarity
Testing Based
on Edge
Addition

Planarity
Testing Based
on Vertex
Addition

- 我们需要找到一种边的嵌入顺序, 使得在加入一部分图之后, 不需要经过太多调整, 就能将新的边嵌入平面
- 我们希望能够只在平面图外边界的一侧加入节点。
- 可以发现逆向 DFS 序 (DFI) 是一个满足要求的选择。
- 这样对于任意一个还未被处理的 DFS 祖先, 一定有一个从已处理的点出发, 经过一系列未处理点到达该点

External Activity

Planarity Testing

刘剑成, 刘研
绎, 杨定澄

Kuratowski's
Theorem

Planarity
Testing Based
on Edge
Addition

Planarity
Testing Based
on Vertex
Addition

- 我们需要找到一种边的嵌入顺序, 使得在加入一部分图之后, 不需要经过太多调整, 就能将新的边嵌入平面
- 我们希望能够只在平面图外边界的一侧加入节点。
- 可以发现逆向 DFS 序 (DFI) 是一个满足要求的选择。
- 这样对于任意一个还未被处理的 DFS 祖先, 一定有一个从已处理的点出发, 经过一系列未处理点到达该点
- 形象的, 可以看成先加入低端的点, 然后在不断往上依次加入。并且在加入过程中只会在上表面加入

External Activity

Planarity Testing

刘剑成, 刘研
绎, 杨定澄

Kuratowski's
Theorem

Planarity
Testing Based
on Edge
Addition

Planarity
Testing Based
on Vertex
Addition

- 这样我们按照逆向 DFS 序加入节点

External Activity

Planarity Testing

刘剑成, 刘研
绎, 杨定澄

Kuratowski's Theorem

Planarity Testing Based on Edge Addition

Planarity Testing Based on Vertex Addition

- 这样我们按照逆向 DFS 序加入节点
- 为了更好的支持翻转操作, 我们维护这个过程中的点双连通分量。

External Activity

Planarity Testing

刘剑成, 刘研
绎, 杨定澄

Kuratowski's
Theorem

Planarity
Testing Based
on Edge
Addition

Planarity
Testing Based
on Vertex
Addition

- 这样我们按照逆向 DFS 序加入节点
- 为了更好的支持翻转操作, 我们维护这个过程中的点双连通分量。
- 对于一个割点 (cut-vertex), 我们将其复制若干份, 给每一个与它相邻的点双复制一个点。

External Activity

Planarity Testing

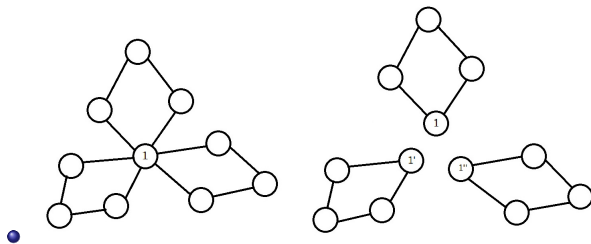
刘剑成, 刘研
绎, 杨定澄

Kuratowski's
Theorem

Planarity
Testing Based
on Edge
Addition

Planarity
Testing Based
on Vertex
Addition

- 这样我们按照逆向 DFS 序加入节点
- 为了更好的支持翻转操作, 我们维护这个过程中的点双连通分量。
- 对于一个割点 (cut-vertex), 我们将其复制若干份, 给每一个与它相邻的点双复制一个点。



External Activity

Planarity Testing

刘剑成, 刘研
绎, 杨定澄

Kuratowski's
Theorem

Planarity
Testing Based
on Edge
Addition

Planarity
Testing Based
on Vertex
Addition

- 基础的加边操作会导致多个点双的合并, 并且会导致有一些点从外表面删除 (被新的边代替了) (外表面, 即当前已经嵌入平面的子图和无限域相邻的边)。

External Activity

Planarity Testing

刘剑成, 刘研
绎, 杨定澄

Kuratowski's Theorem

Planarity Testing Based on Edge Addition

Planarity Testing Based on Vertex Addition

- 基础的加边操作会导致多个点双的合并, 并且会导致有一些点从外表面删除 (被新的边代替了) (外表面, 即当前已经嵌入平面的子图和无限域相邻的边)。
- 如果此时有点与未被嵌入的点有连边, 但却从外表面被删除, 会导致之后的嵌入过程失败。

External Activity

Planarity Testing

刘剑成, 刘研
绎, 杨定澄

Kuratowski's
Theorem

Planarity
Testing Based
on Edge
Addition

Planarity
Testing Based
on Vertex
Addition

- 基础的加边操作会导致多个点双的合并, 并且会导致有一些点从外表面删除 (被新的边代替了) (外表面, 即当前已经嵌入平面的子图和无限域相邻的边)。
- 如果此时有点与未被嵌入的点有连边, 但却从外表面被删除, 会导致之后的嵌入过程失败。
- 此时我们需要通过翻转操作, 将与之相连的一系列的点双翻转

External Activity

Planarity Testing

刘剑成, 刘研
绎, 杨定澄

Kuratowski's
Theorem

Planarity
Testing Based
on Edge
Addition

Planarity
Testing Based
on Vertex
Addition

- 基础的加边操作会导致多个点双的合并, 并且会导致有一些点从外表面删除 (被新的边代替了) (外表面, 即当前已经嵌入平面的子图和无限域相邻的边)。
- 如果此时有点与未被嵌入的点有连边, 但却从外表面被删除, 会导致之后的嵌入过程失败。
- 此时我们需要通过翻转操作, 将与之相连的一系列的点双翻转
- 我们需要知道哪些节点必须要在外表面上。

External Activity

Planarity Testing

刘剑成, 刘研
绎, 杨定澄

Kuratowski's
Theorem

Planarity
Testing Based
on Edge
Addition

Planarity
Testing Based
on Vertex
Addition

- 我们称必须要在外表面上的点为外部活跃节点 (externally active node)。

External Activity

Planarity Testing

刘剑成, 刘研
绎, 杨定澄

Kuratowski's
Theorem

Planarity
Testing Based
on Edge
Addition

Planarity
Testing Based
on Vertex
Addition

- 我们称必须要在外表面上的点为外部活跃节点 (externally active node)。
- 不妨令 w 为当前处理的节点 v 在 DFS 树上的一个后代, 他所在的点双连通分量为 B

External Activity

Planarity Testing

刘剑成, 刘研
绎, 杨定澄

Kuratowski's
Theorem

Planarity
Testing Based
on Edge
Addition

Planarity
Testing Based
on Vertex
Addition

- 我们称必须要在外表面上的点为外部活跃节点 (externally active node)。
- 不妨令 w 为当前处理的节点 v 在 DFS 树上的一个后代, 他所在的点双连通分量为 B
- 如果 w 是外部活跃的, 那么需要满足条件:

External Activity

Planarity Testing

刘剑成, 刘研
绎, 杨定澄

Kuratowski's
Theorem

Planarity
Testing Based
on Edge
Addition

Planarity
Testing Based
on Vertex
Addition

- 我们称必须要在外表面上的点为外部活跃节点 (externally active node)。
- 不妨令 w 为当前处理的节点 v 在 DFS 树上的一个后代, 他所在的点双连通分量为 B
- 如果 w 是外部活跃的, 那么需要满足条件:
- 存在一条从 w 开始, 由 0 个或者多个不在点双 B 内的 w 的后代再加上一条回边 (back edge), 到达某个 v 的祖先 u 的路径。

External Activity

Planarity Testing

刘剑成, 刘研
绎, 杨定澄

Kuratowski's
Theorem

Planarity
Testing Based
on Edge
Addition

Planarity
Testing Based
on Vertex
Addition

- 我们称必须要在外表面上的点为外部活跃节点 (externally active node)。
- 不妨令 w 为当前处理的节点 v 在 DFS 树上的一个后代, 他所在的点双连通分量为 B
- 如果 w 是外部活跃的, 那么需要满足条件:
- 存在一条从 w 开始, 由 0 个或者多个不在点双 B 内的 w 的后代再加上一条回边 (back edge), 到达某个 v 的祖先 u 的路径。
- 回边, 即连向他的某个 DFS 祖先的边

External Activity

Planarity Testing

刘剑成, 刘研
绎, 杨定澄

Kuratowski's
Theorem

Planarity
Testing Based
on Edge
Addition

Planarity
Testing Based
on Vertex
Addition

- 我们称必须要在外表面上的点为外部活跃节点 (externally active node)。
- 不妨令 w 为当前处理的节点 v 在 DFS 树上的一个后代, 他所在的点双连通分量为 B
- 如果 w 是外部活跃的, 那么需要满足条件:
- 存在一条从 w 开始, 由 0 个或者多个不在点双 B 内的 w 的后代再加上一条回边 (back edge), 到达某个 v 的祖先 u 的路径。
- 回边, 即连向他的某个 DFS 祖先的边
- 可以观察到外部活跃的节点可能与以后的边的嵌入有关, 那么他们是必须在外表面上的

External Activity

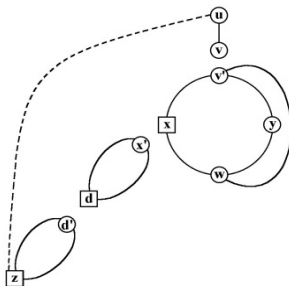
Planarity Testing

刘剑成, 刘研
绎, 杨定澄

Kuratowski's
Theorem

Planarity
Testing Based
on Edge
Addition

Planarity
Testing Based
on Vertex
Addition



图中正在处理节点 v , u 是 v 的祖先, 所有被正方形框住的点都是外部活跃的。 z 有一条直接连向祖先的边因此是外部活跃的, x, d 也是外部活跃的, 因为在 DFS 树上 u 到 z 的路径上经过了 x , 而要让 x' 所在的点双不被封闭在里面, x 也是一定要在外表面上的。回边即是指 (u, z) 。

External Activity

Planarity Testing

刘剑成, 刘研
绎, 杨定澄

Kuratowski's
Theorem

Planarity
Testing Based
on Edge
Addition

Planarity
Testing Based
on Vertex
Addition

- 如何快速维护某个点是外部活跃的

External Activity

Planarity Testing

刘剑成, 刘研
绎, 杨定澄

Kuratowski's
Theorem

Planarity
Testing Based
on Edge
Addition

Planarity
Testing Based
on Vertex
Addition

- 如何快速维护某个点是外部活跃的
- 令 low_i 为节点 i 可以在以 i 为根的子树中通过若干条 DFS 树边再经过一条回边能到达的最早的祖先在 DFS 序中的位置。

External Activity

Planarity Testing

刘剑成, 刘研
绎, 杨定澄

Kuratowski's
Theorem

Planarity
Testing Based
on Edge
Addition

Planarity
Testing Based
on Vertex
Addition

- 如何快速维护某个点是外部活跃的
- 令 low_i 为节点 i 可以在以 i 为根的子树中通过若干条 DFS 树边再经过一条回边能到达的最早的祖先在 DFS 序中的位置。
- 我们对每个节点需要维护一个将他的儿子按照 low 值递增的链表 *separatedDFSChildList*。

External Activity

Planarity Testing

刘剑成, 刘研
绎, 杨定澄

Kuratowski's
Theorem

Planarity
Testing Based
on Edge
Addition

Planarity
Testing Based
on Vertex
Addition

- 如何快速维护某个点是外部活跃的
- 令 low_i 为节点 i 可以在以 i 为根的子树中通过若干条 DFS 树边再经过一条回边能到达的最早的祖先在 DFS 序中的位置。
- 我们对每个节点需要维护一个将他的儿子按照 low 值递增的链表 *separatedDFSChildList*。
- 当儿子与他合并时, 将儿子从链表中删除

External Activity

Planarity Testing

刘剑成, 刘研
绎, 杨定澄

Kuratowski's
Theorem

Planarity
Testing Based
on Edge
Addition

Planarity
Testing Based
on Vertex
Addition

- 如何快速维护某个点是外部活跃的
- 令 low_i 为节点 i 可以在以 i 为根的子树中通过若干条 DFS 树边再经过一条回边能到达的最早的祖先在 DFS 序中的位置。
- 我们对每个节点需要维护一个将他的儿子按照 low 值递增的链表 *separatedDFSChildList*。
- 当儿子与他合并时, 将儿子从链表中删除
- 如果一个节点能直接连向 v 的祖先, 或者 *separatedDFSChildList* 的第一个元素的 low 比 v 在 DFS 序中更小, 那么这个点是外部活跃节点。

External Activity

Planarity Testing

刘剑成, 刘研
绎, 杨定澄

Kuratowski's
Theorem

Planarity
Testing Based
on Edge
Addition

Planarity
Testing Based
on Vertex
Addition

- 如何快速维护某个点是外部活跃的
- 令 low_i 为节点 i 可以在以 i 为根的子树中通过若干条 DFS 树边再经过一条回边能到达的最早的祖先在 DFS 序中的位置。
- 我们对每个节点需要维护一个将他的儿子按照 low 值递增的链表 $separatedDFSChildList$ 。
- 当儿子与他合并时, 将儿子从链表中删除
- 如果一个节点能直接连向 v 的祖先, 或者 $separatedDFSChildList$ 的第一个元素的 low 比 v 在 DFS 序中更小, 那么这个点是外部活跃节点。
- low 可以借助 DFS 来预处理, 可以用桶排序预处理所有的 $separatedDFSChildList$

Flipping

Planarity Testing

刘剑成, 刘研
绎, 杨定澄

Kuratowski's
Theorem

Planarity
Testing Based
on Edge
Addition

Planarity
Testing Based
on Vertex
Addition

我们将已经处理过的点维护成点双连通分量是为了更方便的实现翻转操作（因为此时只需要翻转点双连通分量中所有点的邻接表即可实现翻转），那么如何实现翻转操作？

最简单的方法是，每一次翻转都暴力遍历整个点双连通分量，将每个点的邻接表都进行翻转。

很容易构造出数据让这个算法达到 n^2 ，我们需要更优的算法。

Flipping

Planarity Testing

刘剑成, 刘研
绎, 杨定澄

Kuratowski's
Theorem

Planarity
Testing Based
on Edge
Addition

Planarity
Testing Based
on Vertex
Addition

可以发现, 对于一个点双连通分量 B , 并且在 B 中 r 是 DFS 序最靠前的节点, 那么 B 中不会包含超过一个 DFS 树中 r 的儿子。

我们称 r 是 B 的根节点, 连接 r 和他唯一的 DFS 树中的儿子 c 间的连边 (r, c) 为根边。我们复制一个虚拟节点 r^c , 以区分不同点双中的 r (用 r' 来表示一个不指定儿子的 r), 那么 r 则是用来表示在他所处的点双 B 中不存在他的儿子的唯一的一个点

Flipping

Planarity Testing

刘剑成, 刘研
绎, 杨定澄

Kuratowski's Theorem

Planarity Testing Based on Edge Addition

Planarity Testing Based on Vertex Addition

- 可以观察到, 所有 B 中 r^c 除外的节点, 沿着 DFS 树到根节点的路径上都会经过根边 (r, c)

Flipping

Planarity Testing

刘剑成, 刘研
绎, 杨定澄

Kuratowski's
Theorem

Planarity
Testing Based
on Edge
Addition

Planarity
Testing Based
on Vertex
Addition

- 可以观察到, 所有 B 中 r^c 除外的节点, 沿着 DFS 树到根节点的路径上都会经过根边 (r, c)
- 这提示我们, 只需要在根边上打上翻转标记, 在平面嵌入结束之后再 DFS 一遍将标记清空即可。

Flipping

Planarity Testing

刘剑成, 刘研
绎, 杨定澄

Kuratowski's
Theorem

Planarity
Testing Based
on Edge
Addition

Planarity
Testing Based
on Vertex
Addition

- 可以观察到, 所有 B 中 r^c 除外的节点, 沿着 DFS 树到根节点的路径上都会经过根边 (r, c)
- 这提示我们, 只需要在根边上打上翻转标记, 在平面嵌入结束之后再 DFS 一遍将标记清空即可。
- 但这样不仅 B 中的点翻转了, c 的子树里所有点的邻接表都翻转了。我们是否翻转了不必要的点双

Flipping

Planarity Testing

刘剑成, 刘研
绎, 杨定澄

Kuratowski's
Theorem

Planarity
Testing Based
on Edge
Addition

Planarity
Testing Based
on Vertex
Addition

- 可以观察到, 所有 B 中 r^c 除外的节点, 沿着 DFS 树到根节点的路径上都会经过根边 (r, c)
- 这提示我们, 只需要在根边上打上翻转标记, 在平面嵌入结束之后再 DFS 一遍将标记清空即可。
- 但这样不仅 B 中的点翻转了, c 的子树里所有点的邻接表都翻转了。我们是否翻转了不必要的点双
- 实际上是不会的, 我们仅仅是打上了翻转标记, 并不会导致实际的翻转, 因此在之后对子树的处理中他们的方向并不会改变, 可以直接看做把整棵子树进行了翻转。

Flipping

Planarity Testing

刘剑成, 刘研
绎, 杨定澄

Kuratowski's Theorem

Planarity Testing Based on Edge Addition

Planarity Testing Based on Vertex Addition

- 可以注意到 r 到根的路径并不会经过根边 (r, c)

Flipping

Planarity Testing

刘剑成, 刘研
绎, 杨定澄

Kuratowski's Theorem

Planarity Testing Based on Edge Addition

Planarity Testing Based on Vertex Addition

- 可以注意到 r 到根的路径并不会经过根边 (r, c)
- 我们需要单独将 r^c 的邻接表进行翻转。

Flipping

Planarity Testing

刘剑成, 刘研
绎, 杨定澄

Kuratowski's Theorem

Planarity Testing Based on Edge Addition

Planarity Testing Based on Vertex Addition

- 可以注意到 r 到根的路径并不会经过根边 (r, c)
- 我们需要单独将 r^c 的邻接表进行翻转。
- 考虑翻转操作只会在合并两个点双时, 因此操作次数是 $O(n)$ 的

Flipping

Planarity Testing

刘剑成, 刘研
绎, 杨定澄

Kuratowski's
Theorem

Planarity
Testing Based
on Edge
Addition

Planarity
Testing Based
on Vertex
Addition

- 但翻转操作仍带来了新的问题。在遍历外表面 (external face) 是需要借助邻接表来寻找路径, 但我们并不知道当前点的邻接表是否被翻转。

Flipping

Planarity Testing

刘剑成, 刘研
绎, 杨定澄

Kuratowski's
Theorem

Planarity
Testing Based
on Edge
Addition

Planarity
Testing Based
on Vertex
Addition

- 但翻转操作仍带来了新的问题。在遍历外表面 (external face) 是需要借助邻接表来寻找路径, 但我们并不知道当前点的邻接表是否被翻转。
- 对于整个已经嵌入的子图, 我们可以用一个双向链表来维护他的外表面。

Flipping

Planarity Testing

刘剑成, 刘研
绎, 杨定澄

Kuratowski's
Theorem

Planarity
Testing Based
on Edge
Addition

Planarity
Testing Based
on Vertex
Addition

- 但翻转操作仍带来了新的问题。在遍历外表面 (external face) 是需要借助邻接表来寻找路径, 但我们并不知道当前点的邻接表是否被翻转。
- 对于整个已经嵌入的子图, 我们可以用一个双向链表来维护他的外表面。
- 这样我们访问下一个元素是就不需要借助方向, 直接访问不是前一个元素的另一个即可

Flipping

Planarity Testing

刘剑成, 刘研
绎, 杨定澄

Kuratowski's
Theorem

Planarity
Testing Based
on Edge
Addition

Planarity
Testing Based
on Vertex
Addition

- 但翻转操作仍带来了新的问题。在遍历外表面 (external face) 是需要借助邻接表来寻找路径, 但我们并不知道当前点的邻接表是否被翻转。
- 对于整个已经嵌入的子图, 我们可以用一个双向链表来维护他的外表面。
- 这样我们访问下一个元素是就不需要借助方向, 直接访问不是前一个元素的另一个即可
- 我们将在之后的操作频繁的使用外表面, 因此维护外表面十分重要

Flipping

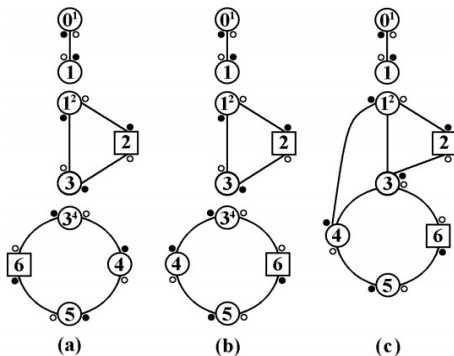
Planarity Testing

刘剑成, 刘研
绎, 杨定澄

Kuratowski's
Theorem

Planarity
Testing Based
on Edge
Addition

Planarity
Testing Based
on Vertex
Addition



如图所示, 有以 $0^1, 1^2, 3^4$ 为根的三个点双连通分量, 割点 1, 3 分别被拆成 $1, 1^2$ 和 $3, 3^4$ 。(a) 是初始状态, 方框框住的点均是外部活跃节点, 边上的黑白点代表是访问顺序逆时针还是顺时针。

Flipping

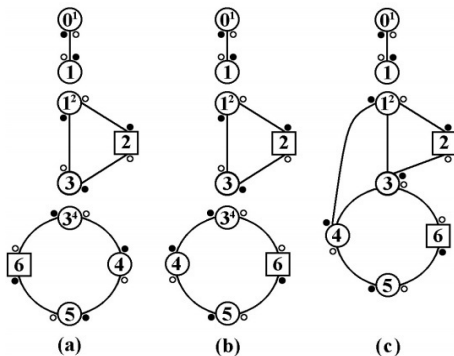
Planarity Testing

刘剑成, 刘研
绎, 杨定澄

Kuratowski's
Theorem

Planarity
Testing Based
on Edge
Addition

Planarity
Testing Based
on Vertex
Addition



需要加入一条 $(1, 4)$ 的边。为了确保 $2, 6$ 嵌入之后仍在外表面, 我们将 3^4 翻转, 如 (b) 所示, 因为只是打了标记所以 $4, 6$ 的黑白点并没有互换。(c) 中我们嵌入边 $(1, 4)$, 并合并两个块。

Edge Addition

Planarity Testing

刘剑成, 刘研
绎, 杨定澄

Kuratowski's Theorem

Planarity Testing Based on Edge Addition

Planarity Testing Based on Vertex Addition

有了上面的翻转操作, 能够保证在有边需要嵌入时外部活跃点一定在外表面上。

我们仍需要做的就是, 决定具体的加边过程。

Edge Addition

Planarity Testing

刘剑成, 刘研
绎, 杨定澄

Kuratowski's
Theorem

Planarity
Testing Based
on Edge
Addition

Planarity
Testing Based
on Vertex
Addition

- 令当前正在处理的点为 v , 首先给 v 在 DFS 树中的每一个儿子 c 都建立一个由一条边 (v^c, c) 构成的点双嵌入平面中。

Edge Addition

Planarity Testing

刘剑成, 刘研
绎, 杨定澄

Kuratowski's
Theorem

Planarity
Testing Based
on Edge
Addition

Planarity
Testing Based
on Vertex
Addition

- 令当前正在处理的点为 v , 首先给 v 在 DFS 树中的每一个儿子 c 都建立一个由一条边 (v^c, c) 构成的点双嵌入平面中。
- 接下来需要嵌入从 v 往下连的非树边, 即回边。

Edge Addition

Planarity Testing

刘剑成, 刘研
绎, 杨定澄

Kuratowski's Theorem

Planarity Testing Based on Edge Addition

Planarity Testing Based on Vertex Addition

- 令当前正在处理的点为 v , 首先给 v 在 DFS 树中的每一个儿子 c 都建立一个由一条边 (v^c, c) 构成的点双嵌入平面中。
- 接下来需要嵌入从 v 往下连的非树边, 即回边。
- 考虑一次枚举每条回边 (v, w) , 到达 w 之后暴力往上合并经过的块, 并且进行适当的翻转

Edge Addition

Planarity Testing

刘剑成, 刘研
绎, 杨定澄

Kuratowski's Theorem

Planarity Testing Based on Edge Addition

Planarity Testing Based on Vertex Addition

- 令当前正在处理的点为 v , 首先给 v 在 DFS 树中的每一个儿子 c 都建立一个由一条边 (v^c, c) 构成的点双嵌入平面中。
- 接下来需要嵌入从 v 往下连的非树边, 即回边。
- 考虑一次枚举每条回边 (v, w) , 到达 w 之后暴力往上合并经过的块, 并且进行适当的翻转
- 这肯定是 $O(n^2)$ 的

Edge Addition

Planarity Testing

刘剑成, 刘研
绎, 杨定澄

Kuratowski's Theorem

Planarity Testing Based on Edge Addition

Planarity Testing Based on Vertex Addition

- 令当前正在处理的点为 v , 首先给 v 在 DFS 树中的每一个儿子 c 都建立一个由一条边 (v^c, c) 构成的点双嵌入平面中。
- 接下来需要嵌入从 v 往下连的非树边, 即回边。
- 考虑一次枚举每条回边 (v, w) , 到达 w 之后暴力往上合并经过的块, 并且进行适当的翻转
- 这肯定是 $O(n^2)$ 的
- 我们需要更快的算法

Edge Addition

Planarity Testing

刘剑成, 刘研
绎, 杨定澄

Kuratowski's
Theorem

Planarity
Testing Based
on Edge
Addition

Planarity
Testing Based
on Vertex
Addition

- 大致的思路是, 先枚举每条回边 (v, w) , 对 w 执行 Walkup 将需要的信息保留到 $w \rightarrow v$ 的路径上, 再对 v 执行一次 Walkdown, 根据 Walkup 的信息进行合并, 翻转, 嵌入所有的回边。

Edge Addition

Planarity Testing

刘剑成, 刘研
绎, 杨定澄

Kuratowski's
Theorem

Planarity
Testing Based
on Edge
Addition

Planarity
Testing Based
on Vertex
Addition

- 大致的思路是, 先枚举每条回边 (v, w) , 对 w 执行 Walkup 将需要的信息保留到 $w \rightarrow v$ 的路径上, 再对 v 执行一次 Walkdown, 根据 Walkup 的信息进行合并, 翻转, 嵌入所有的回边。
- 为了说明他们的过程, 我们需要进行一些声明

Edge Addition

Planarity Testing

刘剑成, 刘研
绎, 杨定澄

Kuratowski's
Theorem

Planarity
Testing Based
on Edge
Addition

Planarity
Testing Based
on Vertex
Addition

- 大致的思路是, 先枚举每条回边 (v, w) , 对 w 执行 Walkup 将需要的信息保留到 $w \rightarrow v$ 的路径上, 再对 v 执行一次 Walkdown, 根据 Walkup 的信息进行合并, 翻转, 嵌入所有的回边。
- 为了说明他们的过程, 我们需要进行一些声明
- 将以 w^c 为根的点双连通分量称为 w 的子块 (child biconnected component)。

Edge Addition

Planarity Testing

刘剑成, 刘研
绎, 杨定澄

Kuratowski's
Theorem

Planarity
Testing Based
on Edge
Addition

Planarity
Testing Based
on Vertex
Addition

- 大致的思路是, 先枚举每条回边 (v, w) , 对 w 执行 Walkup 将需要的信息保留到 $w \rightarrow v$ 的路径上, 再对 v 执行一次 Walkdown, 根据 Walkup 的信息进行合并, 翻转, 嵌入所有的回边。
- 为了说明他们的过程, 我们需要进行一些声明
- 将以 w^c 为根的点双连通分量称为 w 的子块 (child biconnected component)。
- 如果一个非根节点 w (并不是被复制出来的) 被称为是相关的 (pertinent), 当且仅当有一条回边 (w, v) 没有被嵌入平面, 或者 w 的子块中含有相关节点 (即有一条回边连向正在处理的节点 v)。

Edge Addition

Planarity Testing

刘剑成, 刘研
绎, 杨定澄

Kuratowski's
Theorem

Planarity
Testing Based
on Edge
Addition

Planarity
Testing Based
on Vertex
Addition

- 如果一个点双中含有外部活跃节点, 则称其为外部活跃块 (externally active biconnected component)。

Edge Addition

Planarity Testing

刘剑成, 刘研
绎, 杨定澄

Kuratowski's
Theorem

Planarity
Testing Based
on Edge
Addition

Planarity
Testing Based
on Vertex
Addition

- 如果一个点双中含有外部活跃节点, 则称其为外部活跃块 (externally active biconnected component)。
- 同理, 如果一个点双中含有相关节点, 则称其为相关块 (pertinent biconnected component)。

Edge Addition

Planarity Testing

刘剑成, 刘研
绎, 杨定澄

Kuratowski's
Theorem

Planarity
Testing Based
on Edge
Addition

Planarity
Testing Based
on Vertex
Addition

- 如果一个点双中含有外部活跃节点, 则称其为外部活跃块 (externally active biconnected component)。
- 同理, 如果一个点双中含有相关节点, 则称其为相关块 (pertinent biconnected component)。
- 如果一个节点或块是内部活跃的 (internally active), 当且是相关的 (pertinent) 但不是外部活跃的 (externally active)。

Edge Addition

Planarity Testing

刘剑成, 刘研
绎, 杨定澄

Kuratowski's
Theorem

Planarity
Testing Based
on Edge
Addition

Planarity
Testing Based
on Vertex
Addition

- 如果一个点双中含有外部活跃节点, 则称其为外部活跃块 (externally active biconnected component)。
- 同理, 如果一个点双中含有相关节点, 则称其为相关块 (pertinent biconnected component)。
- 如果一个节点或块是内部活跃的 (internally active), 当且是相关的 (pertinent) 但不是外部活跃的 (externally active)。
- 如果一个节点或块是不活跃的 (inactive), 当其既不是外部活跃的又不是相关的。

Walkup

Planarity Testing

刘剑成, 刘研
绎, 杨定澄

Kuratowski's
Theorem

Planarity
Testing Based
on Edge
Addition

Planarity
Testing Based
on Vertex
Addition

- 对于每一条边 (v, w) , 我们需要利用 Walkup 将所有的由这条边产生的相关节点和相关块进行标注。

Walkup

Planarity Testing

刘剑成, 刘研
绎, 杨定澄

Kuratowski's
Theorem

Planarity
Testing Based
on Edge
Addition

Planarity
Testing Based
on Vertex
Addition

- 对于每一条边 (v, w) , 我们需要利用 Walkup 将所有的由这条边产生的相关节点和相关块进行标注。
- 令在 DFS 树上 w 到 v 的路径为 $T_{w,v}$ 。

Walkup

Planarity Testing

刘剑成, 刘研
绎, 杨定澄

Kuratowski's
Theorem

Planarity
Testing Based
on Edge
Addition

Planarity
Testing Based
on Vertex
Addition

- 对于每一条边 (v, w) , 我们需要利用 Walkup 将所有的由这条边产生的相关节点和相关块进行标注。
- 令在 DFS 树上 w 到 v 的路径为 $T_{w,v}$ 。
- 如果加入了边 (v, w) , 所有在路径 $T_{w,v}$ 上的块都会被合并起来。

Walkup

Planarity Testing

刘剑成, 刘研
绎, 杨定澄

Kuratowski's
Theorem

Planarity
Testing Based
on Edge
Addition

Planarity
Testing Based
on Vertex
Addition

- 对于每一条边 (v, w) , 我们需要利用 Walkup 将所有的由这条边产生的相关节点和相关块进行标注。
- 令在 DFS 树上 w 到 v 的路径为 $T_{w,v}$ 。
- 如果加入了边 (v, w) , 所有在路径 $T_{w,v}$ 上的块都会被合并起来。
- 每个节点可以有一个回边标记 (backedgeFlag), 当对边 (v, w) 进行 Walkup 操作时, 首先将 w 打上回边标记, 当之后的 Walkdown 将边 (v, w) 嵌入时, 会清空这个标记。

Walkup

Planarity Testing

刘剑成, 刘研
绎, 杨定澄

Kuratowski's Theorem

Planarity Testing Based on Edge Addition

Planarity Testing Based on Vertex Addition

- 还有节点可能因为子块中包含相关节点而变得相关, 我们给每个节点 r 一个链表 *pertinentRoots*, 将由该点复制得到的 r' 存入链表, 同时 r' 需要是相关的。

Walkup

Planarity Testing

刘剑成, 刘研
绎, 杨定澄

Kuratowski's Theorem

Planarity Testing Based on Edge Addition

Planarity Testing Based on Vertex Addition

- 还有节点可能因为子块中包含相关节点而变得相关, 我们给每个节点 r 一个链表 *pertinentRoots*, 将由该点复制得到的 r' 存入链表, 同时 r' 需要是相关的。
- 不妨令 r 和其在 DFS 树上的某个儿子 s 都在 $T_{w,v}$ 上, 并且 r 和 s 不属于同一个块

Walkup

Planarity Testing

刘剑成, 刘研
绎, 杨定澄

Kuratowski's Theorem

Planarity Testing Based on Edge Addition

Planarity Testing Based on Vertex Addition

- 还有节点可能因为子块中包含相关节点而变得相关, 我们给每个节点 r 一个链表 $pertinentRoots$, 将由该点复制得到的 r' 存入链表, 同时 r' 需要是相关的。
- 不妨令 r 和其在 DFS 树上的某个儿子 s 都在 $T_{w,v}$ 上, 并且 r 和 s 不属于同一个块
- 此时 r^s 被复制出来, 并且成为 s 所在点双 B 的根节点, 我们需要把 r^s 放在 r 的链表 $pertinentRoots$ 中去。

Walkup

Planarity Testing

刘剑成, 刘研
绎, 杨定澄

Kuratowski's
Theorem

Planarity
Testing Based
on Edge
Addition

Planarity
Testing Based
on Vertex
Addition

- 还有节点可能因为子块中包含相关节点而变得相关, 我们给每个节点 r 一个链表 $pertinentRoots$, 将由该点复制得到的 r' 存入链表, 同时 r' 需要是相关的。
- 不妨令 r 和其在 DFS 树上的某个儿子 s 都在 $T_{w,v}$ 上, 并且 r 和 s 不属于同一个块
- 此时 r^s 被复制出来, 并且成为 s 所在点双 B 的根节点, 我们需要把 r^s 放在 r 的链表 $pertinentRoots$ 中去。
- 当 r 所在的块和 r^s 所在的块合并时, 会从中删除

Walkup

Planarity Testing

刘剑成, 刘研
绎, 杨定澄

Kuratowski's
Theorem

Planarity
Testing Based
on Edge
Addition

Planarity
Testing Based
on Vertex
Addition

- 还有节点可能因为子块中包含相关节点而变得相关, 我们给每个节点 r 一个链表 $pertinentRoots$, 将由该点复制得到的 r' 存入链表, 同时 r' 需要是相关的。
- 不妨令 r 和其在 DFS 树上的某个儿子 s 都在 $T_{w,v}$ 上, 并且 r 和 s 不属于同一个块
- 此时 r^s 被复制出来, 并且成为 s 所在点双 B 的根节点, 我们需要把 r^s 放在 r 的链表 $pertinentRoots$ 中去。
- 当 r 所在的块和 r^s 所在的块合并时, 会从中删除
- 为了方便, 我们希望同一个 $pertinentRoots$ 中内部活跃的点更靠前

Walkup

Planarity Testing

刘剑成, 刘研
绎, 杨定澄

Kuratowski's
Theorem

Planarity
Testing Based
on Edge
Addition

Planarity
Testing Based
on Vertex
Addition

- 我们需要尽可能有效率的进行 Walkup, 将需要的节点加入对应的 *pertinentRoots* 中去, 因此直接沿着 $T_{w,v}$ 向上是不靠谱的

Walkup

Planarity Testing

刘剑成, 刘研
绎, 杨定澄

Kuratowski's
Theorem

Planarity
Testing Based
on Edge
Addition

Planarity
Testing Based
on Vertex
Addition

- 我们需要尽可能有效率的进行 Walkup, 将需要的节点加入对应的 *pertinentRoots* 中去, 因此直接沿着 $T_{w,v}$ 向上是不靠谱的
- 如果我们能将 Walkup 的效率和将边 (v, w) 嵌入后形成的新的“内表面”(proper faces) (即被删除的外表面) 上的边数同阶, 这样的 Walkup 将非常快。

Walkup

Planarity Testing

刘剑成, 刘研
绎, 杨定澄

Kuratowski's
Theorem

Planarity
Testing Based
on Edge
Addition

Planarity
Testing Based
on Vertex
Addition

- 我们需要尽可能有效率的进行 Walkup, 将需要的节点加入对应的 *pertinentRoots* 中去, 因此直接沿着 $T_{w,v}$ 向上是不靠谱的
- 如果我们能将 Walkup 的效率和将边 (v, w) 嵌入后形成的新的“内表面”(proper faces) (即被删除的外表面) 上的边数同阶, 这样的 Walkup 将非常快。
- 那么我们从外表面往上走, 外表面的访问方式已经在上一部分提及。

Walkup

Planarity Testing

刘剑成, 刘研
绎, 杨定澄

Kuratowski's
Theorem

Planarity
Testing Based
on Edge
Addition

Planarity
Testing Based
on Vertex
Addition

- 我们需要尽可能有效率的进行 Walkup, 将需要的节点加入对应的 *pertinentRoots* 中去, 因此直接沿着 $T_{w,v}$ 向上是不靠谱的
- 如果我们能将 Walkup 的效率和将边 (v, w) 嵌入后形成的新的“内表面”(proper faces) (即被删除的外表面) 上的边数同阶, 这样的 Walkup 将非常快。
- 那么我们从外表面往上走, 外表面的访问方式已经在上一部分提及。
- 显然我们需要对每个点双连通分量单独维护他本身的外表面

Walkup

Planarity Testing

刘剑成, 刘研
绎, 杨定澄

Kuratowski's
Theorem

Planarity
Testing Based
on Edge
Addition

Planarity
Testing Based
on Vertex
Addition

- 虽然是从外表面上找到当前点双的根，但我们并不知道顺时针和逆时针从哪一边走更短。

Walkup

Planarity Testing

刘剑成, 刘研
绎, 杨定澄

Kuratowski's
Theorem

Planarity
Testing Based
on Edge
Addition

Planarity
Testing Based
on Vertex
Addition

- 虽然是从外表面上找到当前点双的根, 但我们并不知道顺时针和逆时针从哪一边走更短。
- 我们只需要从两边同时出发, 同时进行即可。

Walkup

Planarity Testing

刘剑成, 刘研
绎, 杨定澄

Kuratowski's
Theorem

Planarity
Testing Based
on Edge
Addition

Planarity
Testing Based
on Vertex
Addition

- 虽然是从外表面上找到当前点双的根, 但我们并不知道顺时针和逆时针从哪一边走更短。
- 我们只需要从两边同时出发, 同时进行即可。
- 注意我们走过的路径长度并不一定是将会被替换的外表面 (当然他是不会超过这个值的)

Walkup

Planarity Testing

刘剑成, 刘研
绎, 杨定澄

Kuratowski's
Theorem

Planarity
Testing Based
on Edge
Addition

Planarity
Testing Based
on Vertex
Addition

- 虽然是从外表面上找到当前点双的根，但我们并不知道顺时针和逆时针从哪一边走更短。
- 我们只需要从两边同时出发，同时进行即可。
- 注意我们走过的路径长度并不一定是将会被替换的外表面（当然他是不会超过这个值的）
- 而在处理节点 v 时，可能不止一条回边，当存在多条回边时，这些边有可能被重复访问。

Walkup

Planarity Testing

刘剑成, 刘研
绎, 杨定澄

Kuratowski's
Theorem

Planarity
Testing Based
on Edge
Addition

Planarity
Testing Based
on Vertex
Addition

- 虽然是从外表面上找到当前点双的根, 但我们并不知道顺时针和逆时针从哪一边走更短。
- 我们只需要从两边同时出发, 同时进行即可。
- 注意我们走过的路径长度并不一定是将会被替换的外表面 (当然他是不会超过这个值的)
- 而在处理节点 v 时, 可能不止一条回边, 当存在多条回边时, 这些边有可能被重复访问。
- 如果某个节点 x 已经被访问, 就说明 $T_{x,v}$ 上所有的 *pertinentRoots* 已经被设置好, 我们再次遇到 x 可以直接停止。

Walkup

Planarity Testing

刘剑成, 刘研
绎, 杨定澄

Kuratowski's
Theorem

Planarity
Testing Based
on Edge
Addition

Planarity
Testing Based
on Vertex
Addition

- 虽然是从外表面上找到当前点双的根, 但我们并不知道顺时针和逆时针从哪一边走更短。
- 我们只需要从两边同时出发, 同时进行即可。
- 注意我们走过的路径长度并不一定是将会被替换的外表面 (当然他是不会超过这个值的)
- 而在处理节点 v 时, 可能不止一条回边, 当存在多条回边时, 这些边有可能被重复访问。
- 如果某个节点 x 已经被访问, 就说明 $T_{x,v}$ 上所有的 *pertinentRoots* 已经被设置好, 我们再次遇到 x 可以直接停止。
- 每次给访问过的节点打上标记即可 (注意需要在 v 处理结束后清空)

Walkup

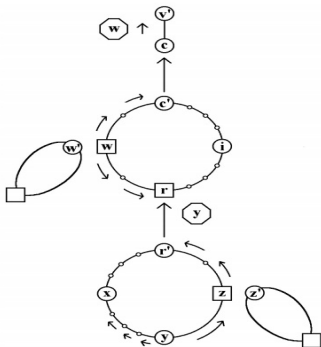
Planarity Testing

刘剑成, 刘研
绎, 杨定澄

Kuratowski's
Theorem

Planarity
Testing Based
on Edge
Addition

Planarity
Testing Based
on Vertex
Addition



我们需要嵌入边 (v, w) 与 (v, y) , 首先从 w 开始 Walkup, 给 w 打上回边标记, 两侧同时进行。顺时针到达 c' 的同时逆时针到达 r 。因为已经找到根节点 c' , 因此从根往上到 c , 并将 c' 加入 c 的 *pertinentRoots*, 直到找到 v' 。

Walkup

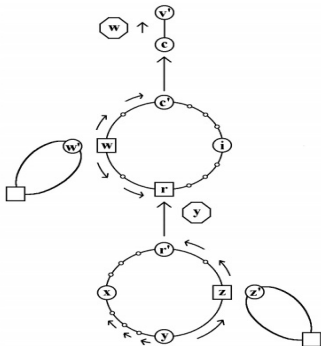
Planarity Testing

刘剑成, 刘研
绎, 杨定澄

Kuratowski's
Theorem

Planarity
Testing Based
on Edge
Addition

Planarity
Testing Based
on Vertex
Addition



再嵌入边 (v, y) , 从 y 开始 Walkup, 给 y 打上回边标记。会在逆时针方向遇到率先遇到根 r' (将会经过外部活跃节点 z , 但不受影响), 同理将 r' 加入 r 的 *pertinentRoots*, 因为 r 已经被访问打过了标记, 直接停止 Walkup。

Walkdown

Planarity Testing

刘剑成, 刘研
绎, 杨定澄

Kuratowski's
Theorem

Planarity
Testing Based
on Edge
Addition

Planarity
Testing Based
on Vertex
Addition

- 对于 v 的每一个儿子 c , 我们对 v^c 进行一次 Walkdown, 将所有在子树 c 中的由连出 v 回边嵌入平面, 并得到一个以 v^c 为根的点双连通分量 B 。

Walkdown

Planarity Testing

刘剑成, 刘研
绎, 杨定澄

Kuratowski's
Theorem

Planarity
Testing Based
on Edge
Addition

Planarity
Testing Based
on Vertex
Addition

- 对于 v 的每一个儿子 c , 我们对 v^c 进行一次 Walkdown, 将所有在子树 c 中的由连出 v 回边嵌入平面, 并得到一个以 v^c 为根的点双连通分量 B 。
- Walkdown 将会沿着外表面往下走, 为了保证外部活跃节点在外表面上将会翻转一些点双, 并且将经过的点双合并起来

Walkdown

Planarity Testing

刘剑成, 刘研
绎, 杨定澄

Kuratowski's
Theorem

Planarity
Testing Based
on Edge
Addition

Planarity
Testing Based
on Vertex
Addition

- 对于 v 的每一个儿子 c , 我们对 v^c 进行一次 Walkdown, 将所有在子树 c 中的由连出 v 回边嵌入平面, 并得到一个以 v^c 为根的点双连通分量 B 。
- Walkdown 将会沿着外表面往下走, 为了保证外部活跃节点在外表面上将会翻转一些点双, 并且将经过的点双合并起来
- Walkdown 走过的部分路径在嵌入所有回边之后会被从外表面删除, 被新加入的回边取代

Walkdown

Planarity Testing

刘剑成, 刘研
绎, 杨定澄

Kuratowski's
Theorem

Planarity
Testing Based
on Edge
Addition

Planarity
Testing Based
on Vertex
Addition

- 由于会在两个方向上分别执行 Walkdown, 他们完全一样, 我们就只用说明其中一侧的情况了

Walkdown

Planarity Testing

刘剑成, 刘研
绎, 杨定澄

Kuratowski's
Theorem

Planarity
Testing Based
on Edge
Addition

Planarity
Testing Based
on Vertex
Addition

- 由于会在两个方向上分别执行 Walkdown, 他们完全一样, 我们就只用说明其中一侧的情况了
- 那么我们从某个的方向往下走, 如果某个节点有相关子块, 那么会到子块中继续进行。

Walkdown

Planarity Testing

刘剑成, 刘研
绎, 杨定澄

Kuratowski's
Theorem

Planarity
Testing Based
on Edge
Addition

Planarity
Testing Based
on Vertex
Addition

- 由于会在两个方向上分别执行 Walkdown, 他们完全一样, 我们就只用说明其中一侧的情况了
- 那么我们从某个的方向往下走, 如果某个节点有相关子块, 那么会到子块中继续进行。
- 一旦碰到有回边标记的节点, 就会把当前经过的点双合并起来, 并嵌入这条回边。

Walkdown

Planarity Testing

刘剑成, 刘研
绎, 杨定澄

Kuratowski's
Theorem

Planarity
Testing Based
on Edge
Addition

Planarity
Testing Based
on Vertex
Addition

- 由于会在两个方向上分别执行 Walkdown, 他们完全一样, 我们就只用说明其中一侧的情况了
- 那么我们从某个的方向往下走, 如果某个节点有相关子块, 那么会到子块中继续进行。
- 一旦碰到有回边标记的节点, 就会把当前经过的点双合并起来, 并嵌入这条回边。
- 因此需要一个栈来记录沿途的点双连通分量

Walkdown

Planarity Testing

刘剑成, 刘研
绎, 杨定澄

Kuratowski's
Theorem

Planarity
Testing Based
on Edge
Addition

Planarity
Testing Based
on Vertex
Addition

- 如何判断一个点双连通分量 B 需要被翻转?

Walkdown

Planarity Testing

刘剑成, 刘研
绎, 杨定澄

Kuratowski's
Theorem

Planarity
Testing Based
on Edge
Addition

Planarity
Testing Based
on Vertex
Addition

- 如何判断一个点双连通分量 B 需要被翻转?
- 不妨令其根节点为 r^c , 我们只需要利用我们进入 r 的方向和从 r^c 出来的方向即可。

Walkdown

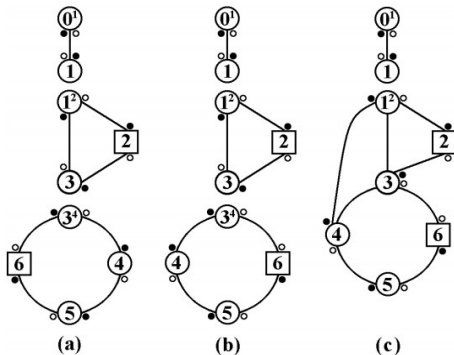
Planarity Testing

刘剑成, 刘研
绎, 杨定澄

Kuratowski's
Theorem

Planarity
Testing Based
on Edge
Addition

Planarity
Testing Based
on Vertex
Addition



我们要嵌入边 $(1, 4)$ 。当进行到 1^2 时, 此时我们通过黑点到达 3 (即从白点进入), 3^4 中有相关节点 4 因此我们从 3^4 继续进行, 为了避免经过外部活跃节点 6, 下一步只能通过白点达到 4。

Walkdown

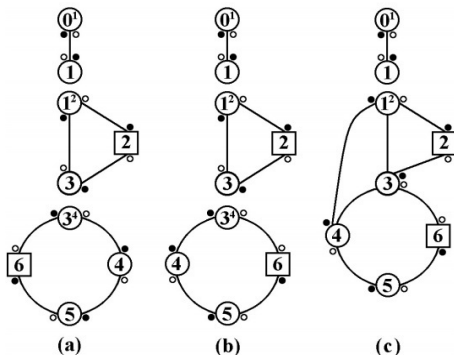
Planarity Testing

刘剑成, 刘研
绎, 杨定澄

Kuratowski's
Theorem

Planarity
Testing Based
on Edge
Addition

Planarity
Testing Based
on Vertex
Addition



我们既从白点进入 3, 又在 3^4 从白点出来, 因此需要翻转以 3^4 为根的块。注意翻转后 4 的黑白点并没有互换, 这就是打翻转标记能够正确的原因。

Walkdown

Planarity Testing

刘剑成, 刘研
绎, 杨定澄

Kuratowski's
Theorem

Planarity
Testing Based
on Edge
Addition

Planarity
Testing Based
on Vertex
Addition

- Walkdown 要么会在回到 v^c 时停止, 要么会在一个不是相关节点的外部活跃节点停止。

Walkdown

Planarity Testing

刘剑成, 刘研
绎, 杨定澄

Kuratowski's
Theorem

Planarity
Testing Based
on Edge
Addition

Planarity
Testing Based
on Vertex
Addition

- Walkdown 要么会在回到 v^c 时停止, 要么会在一个不是相关节点的外部活跃节点停止。
- 将“不是相关节点的外部活跃节点”称作停止节点 (stopping vertex), 很显然 Walkdown 需要在这里停止

Walkdown

Planarity Testing

刘剑成, 刘研
绎, 杨定澄

Kuratowski's
Theorem

Planarity
Testing Based
on Edge
Addition

Planarity
Testing Based
on Vertex
Addition

- Walkdown 要么会在回到 v^c 时停止, 要么会在一个不是相关节点的外部活跃节点停止。
- 将“不是相关节点的外部活跃节点”称作停止节点 (stopping vertex), 很显然 Walkdown 需要在这里停止
- 注意一个既是相关节点又是外部活跃节点的点可以在回边被嵌入之后成为停止节点

Walkdown

Planarity Testing

刘剑成, 刘研
绎, 杨定澄

Kuratowski's
Theorem

Planarity
Testing Based
on Edge
Addition

Planarity
Testing Based
on Vertex
Addition

- Walkdown 要么会在回到 v^c 时停止, 要么会在一个不是相关节点的外部活跃节点停止。
- 将“不是相关节点的外部活跃节点”称作停止节点 (stopping vertex), 很显然 Walkdown 需要在这里停止
- 注意一个既是相关节点又是外部活跃节点的点可以在回边被嵌入之后成为停止节点
- 当我们访问到一个节点, 他的 *pertinentRoots* 里与有多个元素并且存在外部活跃块的时候, 我们需要先访问那些不是外部活跃块的点双连通分量以避免外部活跃节点被从外表面删除。

Walkdown

Planarity Testing

刘剑成, 刘研
绎, 杨定澄

Kuratowski's
Theorem

Planarity
Testing Based
on Edge
Addition

Planarity
Testing Based
on Vertex
Addition

- Walkdown 要么会在回到 v^c 时停止, 要么会在一个不是相关节点的外部活跃节点停止。
- 将“不是相关节点的外部活跃节点”称作停止节点 (stopping vertex), 很显然 Walkdown 需要在这里停止
- 注意一个既是相关节点又是外部活跃节点的点可以在回边被嵌入之后成为停止节点
- 当我们访问到一个节点, 他的 *pertinentRoots* 里与有多个元素并且存在外部活跃块的时候, 我们需要先访问那些不是外部活跃块的点双连通分量以避免外部活跃节点被从外表面删除。
- 这说明进行 Walkdown 时需要一些规则。

Walkdown

Planarity Testing

刘剑成, 刘研
绎, 杨定澄

Kuratowski's
Theorem

Planarity
Testing Based
on Edge
Addition

Planarity
Testing Based
on Vertex
Addition

Walkdown

Planarity Testing

刘剑成, 刘研
绎, 杨定澄

Kuratowski's
Theorem

Planarity
Testing Based
on Edge
Addition

Planarity
Testing Based
on Vertex
Addition

规则一 当执行到节点 r 时, 如果有回边标记, 先嵌入回边。然后在所有内部活跃的子块 (即不是外部活跃的) 里进行, 最终进入既是相关的也是外部活跃的子块

Walkdown

Planarity Testing

刘剑成, 刘研
绎, 杨定澄

Kuratowski's
Theorem

Planarity
Testing Based
on Edge
Addition

Planarity
Testing Based
on Vertex
Addition

规则一 当执行到节点 r 时, 如果有回边标记, 先嵌入回边。然后在所有内部活跃的子块 (即不是外部活跃的) 里进行, 最终进入既是相关的也是外部活跃的子块

原因我们上面已经提到过。我们之前提到的在 *pertinentRoots* 中把不是外部活跃的块排在前面的意义就在这里, 我们直接可以取 *pertinentRoots* 的第一个元素

Walkdown

Planarity Testing

刘剑成, 刘研
绎, 杨定澄

Kuratowski's
Theorem

Planarity
Testing Based
on Edge
Addition

Planarity
Testing Based
on Vertex
Addition

规则一 当执行到节点 r 时, 如果有回边标记, 先嵌入回边。然后在所有内部活跃的子块 (即不是外部活跃的) 里进行, 最终进入既是相关的也是外部活跃的子块

原因我们上面已经提到过。我们之前提到的在 *pertinentRoots* 中把不是外部活跃的块排在前面的意义就在这里, 我们直接可以取 *pertinentRoots* 的第一个元素

但是当我们进入一个子块时, 同样有选择逆时针还是顺时针方向的问题, 所以我们需要第二个规则。

Walkdown

Planarity Testing

刘剑成, 刘研
绎, 杨定澄

Kuratowski's
Theorem

Planarity
Testing Based
on Edge
Addition

Planarity
Testing Based
on Vertex
Addition

Walkdown

Planarity Testing

刘剑成, 刘研
绎, 杨定澄

Kuratowski's
Theorem

Planarity
Testing Based
on Edge
Addition

Planarity
Testing Based
on Vertex
Addition

规则二 进入 r^s 时需要选择一个访问接下来的节点的方向。优先选择一个通往内部活跃节点的, 如果没有再选择通向相关节点的。

Walkdown

Planarity Testing

刘剑成, 刘研
绎, 杨定澄

Kuratowski's
Theorem

Planarity
Testing Based
on Edge
Addition

Planarity
Testing Based
on Vertex
Addition

规则二 进入 r^s 时需要选择一个访问接下来的节点的方向。优先选择一个通往内部活跃节点的, 如果没有再选择通向相关节点的。

理由很简单, 因为相关节点可能是外部活跃的, 如果从这个方向遍历可能导致有回边没有被嵌入

Walkdown

Planarity Testing

刘剑成, 刘研
绎, 杨定澄

Kuratowski's
Theorem

Planarity
Testing Based
on Edge
Addition

Planarity
Testing Based
on Vertex
Addition

规则二 进入 r^s 时需要选择一个访问接下来的节点的方向。优先选择一个通往内部活跃节点的, 如果没有再选择通向相关节点的。

理由很简单, 因为相关节点可能是外部活跃的, 如果从这个方向遍历可能导致有回边没有被嵌入

如果两个方向都遇到了外部活跃节点? 可以证明这种情况下原图是非平面的, 直接终止算法即可。

Walkdown

Planarity Testing

刘剑成, 刘研
绎, 杨定澄

Kuratowski's
Theorem

Planarity
Testing Based
on Edge
Addition

Planarity
Testing Based
on Vertex
Addition

- 看上去我们的 Walkdown 已经是线性的了, 因为其所走过的路径都会立马被从外表面删除。

Walkdown

Planarity Testing

刘剑成, 刘研
绎, 杨定澄

Kuratowski's
Theorem

Planarity
Testing Based
on Edge
Addition

Planarity
Testing Based
on Vertex
Addition

- 看上去我们的 Walkdown 已经是线性的了, 因为其所走过的路径都会立马被从外表面删除。
- 但我们忽略了最后一个回边到停止节点之间走过的外表面。

Walkdown

Planarity Testing

刘剑成, 刘研
绎, 杨定澄

Kuratowski's
Theorem

Planarity
Testing Based
on Edge
Addition

Planarity
Testing Based
on Vertex
Addition

- 看上去我们的 Walkdown 已经是线性的了, 因为其所走过的路径都会立马被从外表面删除。
- 但我们忽略了最后一个回边到停止节点之间走过的外表面。
- 我们添加一条终止节点到 v 的虚边即可满足要求。

Walkdown

Planarity Testing

刘剑成, 刘研
绎, 杨定澄

Kuratowski's
Theorem

Planarity
Testing Based
on Edge
Addition

Planarity
Testing Based
on Vertex
Addition

- 看上去我们的 Walkdown 已经是线性的了, 因为其所走过的路径都会立马被从外表面删除。
- 但我们忽略了最后一个回边到停止节点之间走过的外表面。
- 我们添加一条终止节点到 v 的虚边即可满足要求。
- 整张图嵌入之后将虚边删去即可

Walkdown

Planarity Testing

刘剑成, 刘研
绎, 杨定澄

Kuratowski's
Theorem

Planarity
Testing Based
on Edge
Addition

Planarity
Testing Based
on Vertex
Addition

- 看上去我们的 Walkdown 已经是线性的了, 因为其所走过的路径都会立马被从外表面删除。
- 但我们忽略了最后一个回边到停止节点之间走过的外表面。
- 我们添加一条终止节点到 v 的虚边即可满足要求。
- 整张图嵌入之后将虚边删去即可
- 显然虚边的数量是线性的

Walkdown

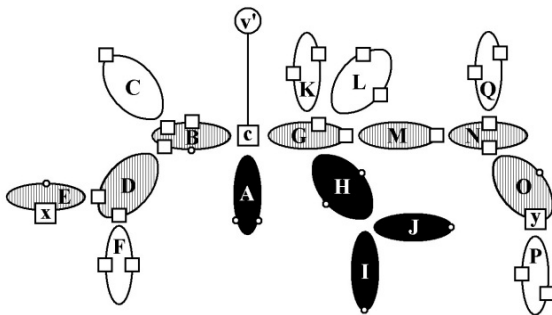
Planarity Testing

刘剑成, 刘研
绎, 杨定澄

Kuratowski's
Theorem

Planarity
Testing Based
on Edge
Addition

Planarity
Testing Based
on Vertex
Addition



对 v' 执行 Walkdown 之前。

Walkdown

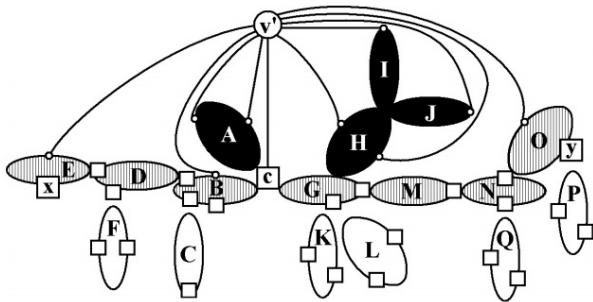
Planarity Testing

刘剑成, 刘研
绎, 杨定澄

Kuratowski's
Theorem

Planarity
Testing Based
on Edge
Addition

Planarity
Testing Based
on Vertex
Addition



对 v' 执行 Walkdown 之后。

Linear Time Performance

Planarity Testing

刘剑成, 刘研
绎, 杨定澄

Kuratowski's
Theorem

Planarity
Testing Based
on Edge
Addition

Planarity
Testing Based
on Vertex
Addition

对于翻转, Walkup, Walkdown, 我们都在说明操作的同时说明了其是线性时间的。

对于翻转, 只会有 $O(n)$ 次标记, 最终情况标记也只用一边 BFS。

对于 Walkup, Walkdown, 保证其时间与嵌入回边后的从外表面删除的边数同阶。

Proof of Correctness

Planarity Testing

刘剑成, 刘研
绎, 杨定澄

Kuratowski's Theorem

Planarity Testing Based on Edge Addition

Planarity Testing Based on Vertex Addition

如果我们能嵌入成功, 可以发现这就是一个平面嵌入。

我们会在某次 Walkdown 有边没有嵌入时, 或者直接被终止算法时停止。

Proof of Correctness

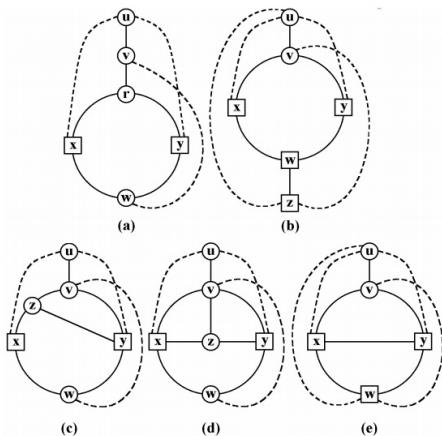
Planarity Testing

刘剑成, 刘研
绎, 杨定澄

Kuratowski's
Theorem

Planarity
Testing Based
on Edge
Addition

Planarity
Testing Based
on Vertex
Addition



可以发现, 我们所有停止的情况都被包含在上图中, 并且
每种情况都能找到 K_5 或 $K_{3,3}$, 即非平面图。

Summary

Planarity Testing

刘剑成, 刘研
绎, 杨定澄

Kuratowski's Theorem

Planarity Testing Based on Edge Addition

Planarity Testing Based on Vertex Addition

这样, 我们在线性时间内, 在完成平面图判断的同时完成了平面嵌入。

这个算法并不需要原图是双连通的。

Planarity Testing Based on Vertex Addition

Planarity
Testing

刘剑成, 刘研
绎, 杨定澄

Kuratowski's
Theorem

Planarity
Testing Based
on Edge
Addition

Planarity
Testing Based
on Vertex
Addition

Section 3

Planarity Testing Based on Vertex Addition

定义

Planarity Testing

刘剑成, 刘研
绎, 杨定澄

Kuratowski's
Theorem

Planarity
Testing Based
on Edge
Addition

Planarity
Testing Based
on Vertex
Addition

- 从双联通分量入手——如果一个图的双联通分量都是平面图，他就是平面图了。

定义

Planarity Testing

刘剑成, 刘研
绎, 杨定澄

Kuratowski's
Theorem

Planarity
Testing Based
on Edge
Addition

Planarity
Testing Based
on Vertex
Addition

- 从双联通分量入手——如果一个图的双联通分量都是平面图，他就是平面图了。
- 为了方便描述，不妨设对图进行 DFS 后的 DFS 序正好是 $1, 2, \dots, n$ 。

定义

Planarity Testing

刘剑成, 刘研
绎, 杨定澄

Kuratowski's
Theorem

Planarity
Testing Based
on Edge
Addition

Planarity
Testing Based
on Vertex
Addition

- 从双联通分量入手——如果一个图的双联通分量都是平面图，他就是平面图了。
- 为了方便描述，不妨设对图进行 DFS 后的 DFS 序正好是 $1, 2, \dots, n$ 。
- DFS 过程中会形成一棵 DFS 树，定义 T_i 为以 i 为根的子树，定义 $h(i)$ 为 i 能直接走到的编号最大的点，并定义函数 $b(i)$ 为 T_i 里的所有点的 h 值的最大值。

定义

Planarity Testing

刘剑成, 刘研
绎, 杨定澄

Kuratowski's
Theorem

Planarity
Testing Based
on Edge
Addition

Planarity
Testing Based
on Vertex
Addition

- 从双联通分量入手——如果一个图的双联通分量都是平面图，他就是平面图了。
- 为了方便描述，不妨设对图进行 DFS 后的 DFS 序正好是 $1, 2, \dots, n$ 。
- DFS 过程中会形成一棵 DFS 树，定义 T_i 为以 i 为根的子树，定义 $h(i)$ 为 i 能直接走到的编号最大的点，并定义函数 $b(i)$ 为 T_i 里的所有点的 h 值的最大值。
- 相信大家已经发现，这个 b 起到了类似（或者说几乎就是）tarjan 算法里的 low 函数的意思。

定义

Planarity Testing

刘剑成, 刘研
绎, 杨定澄

Kuratowski's
Theorem

Planarity
Testing Based
on Edge
Addition

Planarity
Testing Based
on Vertex
Addition

- 从双联通分量入手——如果一个图的双联通分量都是平面图，他就是平面图了。
- 为了方便描述，不妨设对图进行 DFS 后的 DFS 序正好是 $1, 2, \dots, n$ 。
- DFS 过程中会形成一棵 DFS 树，定义 T_i 为以 i 为根的子树，定义 $h(i)$ 为 i 能直接走到的编号最大的点，并定义函数 $b(i)$ 为 T_i 里的所有点的 h 值的最大值。
- 相信大家已经发现，这个 b 起到了类似（或者说几乎就是）tarjan 算法里的 low 函数的意思。
- 由于我们考虑的是一个双联通分量，所以有且只有一个点 i 不满足 $b(i) > i$ ，不满足的那个点是根。

Planarity Testing

刘剑成, 刘研
绎, 杨定澄

Kuratowski's
Theorem

Planarity
Testing Based
on Edge
Addition

Planarity
Testing Based
on Vertex
Addition

- 按照 DFS 序后从向前枚举每个点，枚举到一个点时，先将他连出去的树边进行嵌入；再将他连出去的前向边进行嵌入。

- 按照 DFS 序后从向前枚举每个点，枚举到一个点时，先将他连出去的树边进行嵌入；再将他连出去的前向边进行嵌入。
- 假设走到的**第一个**有前向边的点是 i ，我们开始讨论这个时候要做的事情。

- 按照 DFS 序后从向前枚举每个点，枚举到一个点时，先将他连出去的树边进行嵌入；再将他连出去的前向边进行嵌入。
- 假设走到的**第一个**有前向边的点是 i ，我们开始讨论这个时候要做的事情。
- 在此之前，先做一点定义。

终止节点

Planarity Testing

刘剑成, 刘研
绎, 杨定澄

Kuratowski's Theorem

Planarity Testing Based on Edge Addition

Planarity Testing Based on Vertex Addition

- 假设 i 连出去了一条树边 (i, r) , 当前考虑的前向边是 (i, i') , i' 在 T_r 内。

终止节点

Planarity Testing

刘剑成, 刘研
绎, 杨定澄

Kuratowski's Theorem

Planarity Testing Based on Edge Addition

Planarity Testing Based on Vertex Addition

- 假设 i 连出去了一条树边 (i, r) , 当前考虑的前向边是 (i, i') , i' 在 T_r 内。
- 定义 T_r 子树内的**终止节点** t , 要求满足:

终止节点

Planarity Testing

刘剑成, 刘研
绎, 杨定澄

Kuratowski's Theorem

Planarity Testing Based on Edge Addition

Planarity Testing Based on Vertex Addition

- 假设 i 连出去了一条树边 (i, r) , 当前考虑的前向边是 (i, i') , i' 在 T_r 内。
- 定义 T_r 子树内的**终止节点** t , 要求满足:
 - ① $b(t) > i$

终止节点

Planarity Testing

刘剑成, 刘研
绎, 杨定澄

Kuratowski's Theorem

Planarity Testing Based on Edge Addition

Planarity Testing Based on Vertex Addition

- 假设 i 连出去了一条树边 (i, r) , 当前考虑的前向边是 (i, i') , i' 在 T_r 内。
- 定义 T_r 子树内的**终止节点** t , 要求满足:
 - ① $b(t) > i$
 - ② 要么 t 与 i 相邻, 要么他有一个后代的 b 值是 i 。

终止节点

Planarity Testing

刘剑成, 刘研
绎, 杨定澄

Kuratowski's Theorem

Planarity Testing Based on Edge Addition

Planarity Testing Based on Vertex Addition

- 假设 i 连出去了一条树边 (i, r) , 当前考虑的前向边是 (i, i') , i' 在 T_r 内。
- 定义 T_r 子树内的**终止节点** t , 要求满足:
 - ① $b(t) > i$
 - ② 要么 t 与 i 相邻, 要么他有一个后代的 b 值是 i 。
 - ③ t 不存在满足以上两个条件的后代。

$i-tree$ 和 i^*-tree

Planarity Testing

刘剑成, 刘研
绎, 杨定澄

Kuratowski's
Theorem

Planarity
Testing Based
on Edge
Addition

Planarity
Testing Based
on Vertex
Addition

- 对于一棵子树 T_j , 若 T_j 内所有点的 b 值都等于 i , 称子树 T_j 为 $i-tree$ 。

i -tree 和 i^* -tree

Planarity Testing

刘剑成, 刘研
绎, 杨定澄

Kuratowski's
Theorem

Planarity
Testing Based
on Edge
Addition

Planarity
Testing Based
on Vertex
Addition

- 对于一棵子树 T_j , 若 T_j 内所有点的 b 值都等于 i , 称子树 T_j 为 i -tree。
- 对于一棵子树 T_j , 若 T_j 内所有点的 b 值都大于 i , 称子树 T_j 为 i^* -tree。

$i - tree$ 和 $i^* - tree$

Planarity Testing

刘剑成, 刘研
绎, 杨定澄

Kuratowski's
Theorem

Planarity
Testing Based
on Edge
Addition

Planarity
Testing Based
on Vertex
Addition

- 对于一棵子树 T_j , 若 T_j 内所有点的 b 值都等于 i , 称子树 T_j 为 $i - tree$ 。
- 对于一棵子树 T_j , 若 T_j 内所有点的 b 值都大于 i , 称子树 T_j 为 $i^* - tree$ 。
- 引理一: 若 $b(v) = i$, 则 T_v 是一棵 $i - tree$ 。

$i - tree$ 和 $i^* - tree$

Planarity Testing

刘剑成, 刘研
绎, 杨定澄

Kuratowski's
Theorem

Planarity
Testing Based
on Edge
Addition

Planarity
Testing Based
on Vertex
Addition

- 对于一棵子树 T_j , 若 T_j 内所有点的 b 值都等于 i , 称子树 T_j 为 $i - tree$ 。
- 对于一棵子树 T_j , 若 T_j 内所有点的 b 值都大于 i , 称子树 T_j 为 $i^* - tree$ 。
- 引理一: 若 $b(v) = i$, 则 T_v 是一棵 $i - tree$ 。
- 引理二: 若 $b(v) > i$ 但是 T_v 不是一棵 $i^* - tree$, 则 T_v 内必有一个终止节点。

引理一、二的证明

Planarity Testing

刘剑成, 刘研
绎, 杨定澄

Kuratowski's
Theorem

Planarity
Testing Based
on Edge
Addition

Planarity
Testing Based
on Vertex
Addition

- 引理一:

引理一、二的证明

Planarity Testing

刘剑成, 刘研
绎, 杨定澄

Kuratowski's
Theorem

Planarity
Testing Based
on Edge
Addition

Planarity
Testing Based
on Vertex
Addition

● 引理一:

- ① 由于我们讨论的是双联通分量, 所以不存在割点, 也就是叶子节点一定连出了后向边。

引理一、二的证明

Planarity Testing

刘剑成, 刘研
绎, 杨定澄

Kuratowski's
Theorem

Planarity
Testing Based
on Edge
Addition

Planarity
Testing Based
on Vertex
Addition

● 引理一:

- ① 由于我们讨论的是双联通分量, 所以不存在割点, 也就是叶子节点一定连出了后向边。
- ② 由于 i 是第一个有前向边的点, 故任意点的 b 值都会大于或等于 i 。

引理一、二的证明

Planarity Testing

刘剑成, 刘研
绎, 杨定澄

Kuratowski's
Theorem

Planarity
Testing Based
on Edge
Addition

Planarity
Testing Based
on Vertex
Addition

● 引理一:

- ① 由于我们讨论的是双联通分量, 所以不存在割点, 也就是叶子节点一定连出了后向边。
- ② 由于 i 是第一个有前向边的点, 故任意点的 b 值都会大于或等于 i 。
- ③ 由于 $b(v)$ 是子树 T_v 的所有点的 h 值的最大值, 所以 T_v 里的每个点的 b 值都会恰好是 i , 引理一得证。

引理一、二的证明

Planarity Testing

刘剑成, 刘研
绎, 杨定澄

Kuratowski's
Theorem

Planarity
Testing Based
on Edge
Addition

Planarity
Testing Based
on Vertex
Addition

● 引理一:

- ① 由于我们讨论的是双联通分量, 所以不存在割点, 也就是叶子节点一定连出了后向边。
- ② 由于 i 是第一个有前向边的点, 故任意点的 b 值都会大于或等于 i 。
- ③ 由于 $b(v)$ 是子树 T_v 的所有点的 h 值的最大值, 所以 T_v 里的每个点的 b 值都会恰好是 i , 引理一得证。

● 引理二:

引理一、二的证明

Planarity Testing

刘剑成, 刘研
绎, 杨定澄

Kuratowski's
Theorem

Planarity
Testing Based
on Edge
Addition

Planarity
Testing Based
on Vertex
Addition

● 引理一:

- ① 由于我们讨论的是双联通分量, 所以不存在割点, 也就是叶子节点一定连出了后向边。
- ② 由于 i 是第一个有前向边的点, 故任意点的 b 值都会大于或等于 i 。
- ③ 由于 $b(v)$ 是子树 T_v 的所有点的 h 值的最大值, 所以 T_v 里的每个点的 b 值都会恰好是 i , 引理一得证。

● 引理二:

- ① $b(v) > i$ 但不是 $i^* - tree$, 则必然存在 v' 使得 $b(v') = i$

引理一、二的证明

Planarity Testing

刘剑成, 刘研
绎, 杨定澄

Kuratowski's
Theorem

Planarity
Testing Based
on Edge
Addition

Planarity
Testing Based
on Vertex
Addition

● 引理一:

- ① 由于我们讨论的是双联通分量, 所以不存在割点, 也就是叶子节点一定连出了后向边。
- ② 由于 i 是第一个有前向边的点, 故任意点的 b 值都会大于或等于 i 。
- ③ 由于 $b(v)$ 是子树 T_v 的所有点的 h 值的最大值, 所以 T_v 里的每个点的 b 值都会恰好是 i , 引理一得证。

● 引理二:

- ① $b(v) > i$ 但不是 $i^* - tree$, 则必然存在 v' 使得 $b(v') = i$
- ② 只要在 v' 到 v 的路径上找到 b 值大于 i 的点, 就能满足终止节点的前两个条件。找到最深的就是终止节点了。引理二得证。

引理三及其证明

Planarity Testing

刘剑成, 刘研
绎, 杨定澄

Kuratowski's
Theorem

Planarity
Testing Based
on Edge
Addition

Planarity
Testing Based
on Vertex
Addition

- 引理三: 假设 u 是 T_r 的一个终止节点, 对于 u 的每个儿子 v , 若 $b(v) = i$ 则 T_v 必是 $i - tree$; 若 $b(v) > i$ 则 T_v 必是 $i^* - tree$ 。

引理三及其证明

Planarity Testing

刘剑成, 刘研
绎, 杨定澄

Kuratowski's Theorem

Planarity Testing Based on Edge Addition

Planarity Testing Based on Vertex Addition

- 引理三: 假设 u 是 T_r 的一个终止节点, 对于 u 的每个儿子 v , 若 $b(v) = i$ 则 T_v 必是 $i - tree$; 若 $b(v) > i$ 则 T_v 必是 $i^* - tree$.
 - 若 $b(v) = i$, 则根据引理一他是 $i - tree$.

引理三及其证明

Planarity Testing

刘剑成, 刘研
绎, 杨定澄

Kuratowski's
Theorem

Planarity
Testing Based
on Edge
Addition

Planarity
Testing Based
on Vertex
Addition

- 引理三: 假设 u 是 T_r 的一个终止节点, 对于 u 的每个儿子 v , 若 $b(v) = i$ 则 T_v 必是 $i - tree$; 若 $b(v) > i$ 则 T_v 必是 $i^* - tree$.
 - ① 若 $b(v) = i$, 则根据引理一他是 $i - tree$ 。
 - ② 由于 u 是终止节点, 所以 T_v 不存在终止节点, 又因为 $b(v) > i$, 根据引理二的逆否命题可知 T_v 是一棵 $i^* - tree$ 。

引理三及其证明

Planarity Testing

刘剑成, 刘研
绎, 杨定澄

Kuratowski's
Theorem

Planarity
Testing Based
on Edge
Addition

Planarity
Testing Based
on Vertex
Addition

- 引理三: 假设 u 是 T_r 的一个终止节点, 对于 u 的每个儿子 v , 若 $b(v) = i$ 则 T_v 必是 $i - tree$; 若 $b(v) > i$ 则 T_v 必是 $i^* - tree$.
 - 若 $b(v) = i$, 则根据引理一他是 $i - tree$.
 - 由于 u 是终止节点, 所以 T_v 不存在终止节点, 又因为 $b(v) > i$, 根据引理二的逆否命题可知 T_v 是一棵 $i^* - tree$.
- 引理三得证。

引理四及其证明

Planarity Testing

刘剑成, 刘研
绎, 杨定澄

Kuratowski's
Theorem

Planarity
Testing Based
on Edge
Addition

Planarity
Testing Based
on Vertex
Addition

- 引理四：一张平面图的终止节点个数最多只会有 2 个。

引理四及其证明

Planarity Testing

刘剑成, 刘研
绎, 杨定澄

Kuratowski's
Theorem

Planarity
Testing Based
on Edge
Addition

Planarity
Testing Based
on Vertex
Addition

- 引理四：一张平面图的终止节点个数最多只会有 2 个。
- 不妨设有 3 个点 i_1, i_2, i_3 是终止节点，他们两两互不为祖孙关系。

引理四及其证明

Planarity Testing

刘剑成, 刘研
绎, 杨定澄

Kuratowski's Theorem

Planarity Testing Based on Edge Addition

Planarity Testing Based on Vertex Addition

- 引理四：一张平面图的终止节点个数最多只会有 2 个。
- 不妨设有 3 个点 i_1, i_2, i_3 是终止节点，他们两两互不为祖孙关系。
- 令 w 为 3 个点的最近公共祖先。

引理四及其证明

Planarity Testing

刘剑成, 刘研
绎, 杨定澄

Kuratowski's Theorem

Planarity Testing Based on Edge Addition

Planarity Testing Based on Vertex Addition

- 引理四：一张平面图的终止节点个数最多只会有 2 个。
- 不妨设有 3 个点 i_1, i_2, i_3 是终止节点，他们两两互不为祖孙关系。
- 令 w 为 3 个点的最近公共祖先。
- 取三个点 $b(i_1), b(i_2), b(i_3)$ 的中位数，假设为 t 。

引理四及其证明

Planarity
Testing

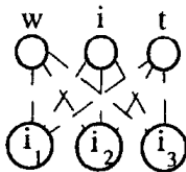
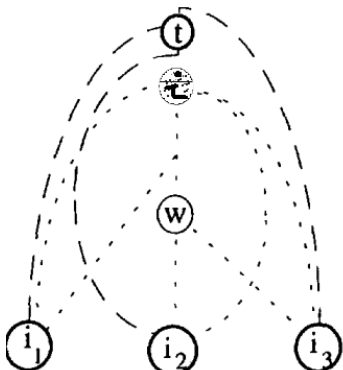
刘剑成, 刘研
绎, 杨定澄

Kuratowski's
Theorem

Planarity
Testing Based
on Edge
Addition

Planarity
Testing Based
on Vertex
Addition

- 引理四：一张平面图的终止节点个数最多只会有 2 个。
- 不妨设有 3 个点 i_1, i_2, i_3 是终止节点，他们两两互不为祖孙关系。
- 令 w 为 3 个点的最近公共祖先。
- 取三个点 $b(i_1), b(i_2), b(i_3)$ 的中位数，假设为 t 。
- i_1, i_2, i_3, t, w, i 会构成一张 $K_{3,3}$ 的同胚图。



$K_{3,3}$

引理五

Planarity Testing

刘剑成, 刘研
绎, 杨定澄

Kuratowski's
Theorem

Planarity
Testing Based
on Edge
Addition

Planarity
Testing Based
on Vertex
Addition

- 引理五: 假设 T_r 有两个终止节点分别是 u, u' , 令 P 为 u 到 u' 的路径, m 为他们的最近公共祖先, P' 为 m 到 r 的路径。 $S = \{v | v \text{ 是路径 } P \text{ 上某个点的儿子, 但并不属于路径 } P\}$ 。 $S' = \{v | v \text{ 是点集 } P' - \{m\} \text{ 里的一个点的儿子, 但不属于 } P'\}$ 。 即若 $m = r$, 则 S' 是空集。 那么对于 S 里的任意一个点 v , T_v 要么是 $i-tree$ 要么是 i^*-tree ; 对于 S' 里的任意一个点 v , T_v 必定是 $i-tree$ 。

引理五的证明

Planarity Testing

刘剑成, 刘研
绎, 杨定澄

Kuratowski's
Theorem

Planarity
Testing Based
on Edge
Addition

Planarity
Testing Based
on Vertex
Addition

- 假设 v 在 S 集里而 T_v 既不是 $i-tree$ 也不是 i^*-tree :

引理五的证明

Planarity Testing

刘剑成, 刘研
绎, 杨定澄

Kuratowski's
Theorem

Planarity
Testing Based
on Edge
Addition

Planarity
Testing Based
on Vertex
Addition

- 假设 v 在 S 集里而 T_v 既不是 i -tree 也不是 i^* -tree:

① 若 $b(v) = i$, 则根据引理一, T_v 会是 i -tree, 矛盾。

引理五的证明

Planarity Testing

刘剑成, 刘研
绎, 杨定澄

Kuratowski's Theorem

Planarity Testing Based on Edge Addition

Planarity Testing Based on Vertex Addition

- 假设 v 在 S 集里而 T_v 既不是 i -tree 也不是 i^* -tree:
 - ① 若 $b(v) = i$, 则根据引理一, T_v 会是 i -tree, 矛盾。
 - ② 若 $b(v) > i$, 且 T_v 不是 i^* -tree, 根据引理二, T_v 会存在终止节点, 这又与原树只有 u, u' 这两个终止节点相矛盾。

引理五的证明

Planarity Testing

刘剑成, 刘研
绎, 杨定澄

Kuratowski's
Theorem

Planarity
Testing Based
on Edge
Addition

Planarity
Testing Based
on Vertex
Addition

- 假设 v 在 S 集里而 T_v 既不是 $i-tree$ 也不是 i^*-tree :
 - ① 若 $b(v) = i$, 则根据引理一, T_v 会是 $i-tree$, 矛盾。
 - ② 若 $b(v) > i$, 且 T_v 不是 i^*-tree , 根据引理二, T_v 会存在终止节点, 这又与原树只有 u, u' 这两个终止节点相矛盾。
- 假设 v 在 S' 集, $b(v) > i$, 那么 v 会有一个后代 w 满足 $h(w) > i$, 于是与引理四相类似, 我们又能得到一张 $K_{3,3}$ 的同胚图, 那么这个图就不是平面图了。

推论一及其证明

Planarity Testing

刘剑成, 刘研
绎, 杨定澄

Kuratowski's Theorem

Planarity Testing Based on Edge Addition

Planarity Testing Based on Vertex Addition

- 推论一: 假如 T_r 里只有一个终止节点 u , 令 P 是从 u 到 r 的路径, $S = \{v | v \text{ 是 } P \text{ 里一个点的儿子, 但不属于路径 } P\}$ 。那么对于 S 里的任意一个点 v , T_v 要么是 $i-tree$ 要么是 i^*-tree 。

推论一及其证明

Planarity Testing

刘剑成, 刘研
绎, 杨定澄

Kuratowski's
Theorem

Planarity
Testing Based
on Edge
Addition

Planarity
Testing Based
on Vertex
Addition

- 推论一：假如 T_r 里只有一个终止节点 u ，令 P 是从 u 到 r 的路径， $S = \{v | v \text{ 是 } P \text{ 里一个点的儿子，但不属于路径 } P\}$ 。那么对于 S 里的任意一个点 v ， T_v 要么是 $i-tree$ 要么是 i^*-tree 。
- 和前面的证明类似吧。如果一个点他既不是 $i-tree$ 也不是 i^*-tree ，那么就很容易推出他的子树里有个终止节点，跟假设矛盾。

引理六及其证明

Planarity Testing

刘剑成, 刘研
绎, 杨定澄

Kuratowski's Theorem

Planarity Testing Based on Edge Addition

Planarity Testing Based on Vertex Addition

- 引理六: 我们拿 $i \cup T_r$ 画出的平面图会存在环, 假设 T_r 里有两个终止节点 u 和 u' , 那么 u 到 u' 这条路径一定得在当前嵌入出来的最外面的环上。

引理六及其证明

Planarity Testing

刘剑成, 刘研
绎, 杨定澄

Kuratowski's
Theorem

Planarity
Testing Based
on Edge
Addition

Planarity
Testing Based
on Vertex
Addition

- 引理六: 我们拿 $i \cup T_r$ 画出的平面图会存在环, 假设 T_r 里有两个终止节点 u 和 u' , 那么 u 到 u' 这条路径一定得在当前嵌入出来的最外面的环上。
- 外部环会包含两条连向 i 的后向边, 那么外部环的剩余部分就是这两个连向 i 的点的路径, 假设是 Q 好了。只要证明 u, u' 会属于 Q 就行了。假设 u 不属于 Q 。

引理六及其证明

Planarity Testing

刘剑成, 刘研
绎, 杨定澄

Kuratowski's
Theorem

Planarity
Testing Based
on Edge
Addition

Planarity
Testing Based
on Vertex
Addition

- 引理六: 我们拿 $i \cup T_r$ 画出的平面图会存在环, 假设 T_r 里有两个终止节点 u 和 u' , 那么 u 到 u' 这条路径一定得在当前嵌入出来的最外面的环上。
- 外部环会包含两条连向 i 的后向边, 那么外部环的剩余部分就是这两个连向 i 的点的路径, 假设是 Q 好了。只要证明 u, u' 会属于 Q 就行了。假设 u 不属于 Q 。
- u 肯定有一些儿子的 b 值是大于 i 的, 如果 u 在环内部的话, 他要连到 i 以上的点就必定会与外部环相交了。 u 在环外部的话, 那么那些能走到 i 的点就一定要全部在环上面, 也会推出矛盾。

小总结与扩展上的困难

Planarity Testing

刘剑成, 刘研
绎, 杨定澄

Kuratowski's Theorem

Planarity Testing Based on Edge Addition

Planarity Testing Based on Vertex Addition

- 至此, 我们清楚地讨论出了处理到第一个有前向边的点的情况。

小总结与扩展上的困难

Planarity Testing

刘剑成, 刘研
绎, 杨定澄

Kuratowski's Theorem

Planarity Testing Based on Edge Addition

Planarity Testing Based on Vertex Addition

- 至此, 我们清楚地讨论出了处理到第一个有前向边的点的情况。
- 我们也能够想出外部面应该长什么样。

小总结与扩展上的困难

Planarity Testing

刘剑成, 刘研
绎, 杨定澄

Kuratowski's
Theorem

Planarity
Testing Based
on Edge
Addition

Planarity
Testing Based
on Vertex
Addition

- 至此, 我们清楚地讨论出了处理到第一个有前向边的点的情况。
- 我们也能够想出外部面应该长什么样。
- 但是问题来了, 我们的很多定理都是建立在 i 是第一个有前向的边点的基础上的, 算法继续进行下去后, 我们该如何做呢?

PC 树的引入

Planarity Testing

刘剑成, 刘研
绎, 杨定澄

Kuratowski's
Theorem

Planarity
Testing Based
on Edge
Addition

Planarity
Testing Based
on Vertex
Addition

- 一个出现在 2015 年集训队作业里的数据结构叫做 PQ 树。

PC 树的引入

Planarity Testing

刘剑成, 刘研
绎, 杨定澄

Kuratowski's
Theorem

Planarity
Testing Based
on Edge
Addition

Planarity
Testing Based
on Vertex
Addition

- 一个出现在 2015 年集训队作业里的数据结构叫做 PQ 树。
- PQ 树能处理这么一个问题：

PC 树的引入

Planarity Testing

刘剑成, 刘研
绎, 杨定澄

Kuratowski's
Theorem

Planarity
Testing Based
on Edge
Addition

Planarity
Testing Based
on Vertex
Addition

- 一个出现在 2015 年集训队作业里的数据结构叫做 PQ 树。
- PQ 树能处理这么一个问题：
- 称一个好的 01 矩阵为每一行的 1 都连续，给你一个 $n \times n$ 的仅包含 01 的矩阵 a ，你的任务是判断是否能够通过重新排列某些列使得这个矩阵变成好的矩阵 b 。（Codeforces 243E）

PC 树的引入

Planarity Testing

刘剑成, 刘研
绎, 杨定澄

Kuratowski's
Theorem

Planarity
Testing Based
on Edge
Addition

Planarity
Testing Based
on Vertex
Addition

- PQ 树大概是这样的：一棵树，叶子节点从 1 到 n 编号，非叶节点有两种类型： P 类点与 Q 类点， P 类点表示遍历顺序无所谓， Q 类点表示必须得按邻接表的顺序或逆序来遍历。他能保证按照规定的顺序遍历整棵树，叶子节点按顺序排好就是一组合法解。

PC 树的引入

Planarity Testing

刘剑成, 刘研
绎, 杨定澄

Kuratowski's
Theorem

Planarity
Testing Based
on Edge
Addition

Planarity
Testing Based
on Vertex
Addition

- PQ 树大概是这样的：一棵树，叶子节点从 1 到 n 编号，非叶节点有两种类型： P 类点与 Q 类点， P 类点表示遍历顺序无所谓， Q 类点表示必须得按邻接表的顺序或逆序来遍历。他能保证按照规定的顺序遍历整棵树，叶子节点按顺序排好就是一组合法解。
- PC 树与 PQ 树是类似的。平面嵌入说白了，就是把每个点连出去的边按照顺时针摆上去。 P 类点是随意的， C 类点则也是要按照邻接表的顺序或逆序来遍历。任意遍历就能得到一组解。然后 PQ 树是一棵有根树，PC 树则是无根树，所以 PC 树会更加适合这个问题一点（另外要说明的是，确确实实有用 PQ 树来解决平面图判定问题的做法，我并不是否认了 PQ 树的功能）

之前讨论的情况的扩展

Planarity Testing

刘剑成, 刘研
绎, 杨定澄

Kuratowski's
Theorem

Planarity
Testing Based
on Edge
Addition

Planarity
Testing Based
on Vertex
Addition

- 之前讨论的情况都是树，但是现在有了环，所以我们可以用双联通分量缩点的思路，让他时时刻刻都是一棵树。

之前讨论的情况的扩展

Planarity Testing

刘剑成, 刘研
绎, 杨定澄

Kuratowski's Theorem

Planarity Testing Based on Edge Addition

Planarity Testing Based on Vertex Addition

- 之前讨论的情况都是树，但是现在有了环，所以我们可以用双联通分量缩点的思路，让他时时刻刻都是一棵树。
- 定义路径 P 上的点的新儿子为 S 上的那些儿子，他的新的 b 值为新儿子的 b 值的最大值。定义 essential nodes 为那些边界上的新的 b 值大于 i 的点。感性的理解一下，他们肯定要尽可能的留下来。

之前讨论的情况的扩展

Planarity Testing

刘剑成, 刘研
绎, 杨定澄

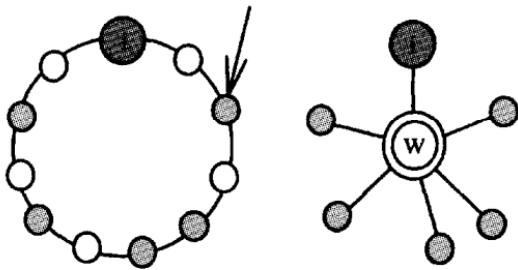
Kuratowski's Theorem

Planarity Testing Based on Edge Addition

Planarity Testing Based on Vertex Addition

- 之前讨论的情况都是树，但是现在有了环，所以我们可以用双联通分量缩点的思路，让他时时刻刻都是一棵树。
- 定义路径 P 上的点的新儿子为 S 上的那些儿子，他的新的 b 值为新儿子的 b 值的最大值。定义 **essential nodes** 为那些边界上的新的 b 值大于 i 的点。感性的理解一下，他们肯定要尽可能的留下来。
- 我们把环缩掉并新建点称为 C 类点，把所有的 **essential nodes** 给新建点，让环点与这些点连边。

essential nodes



之前讨论的情况的扩展

Planarity Testing

刘剑成, 刘研
绎, 杨定澄

Kuratowski's
Theorem

Planarity
Testing Based
on Edge
Addition

Planarity
Testing Based
on Vertex
Addition

- 然后我们要做的, 就是回过头去一条条定理看下来, 看看有什么定理以及他的证明过程中, 需要改良一下定义。

之前讨论的情况的扩展

Planarity Testing

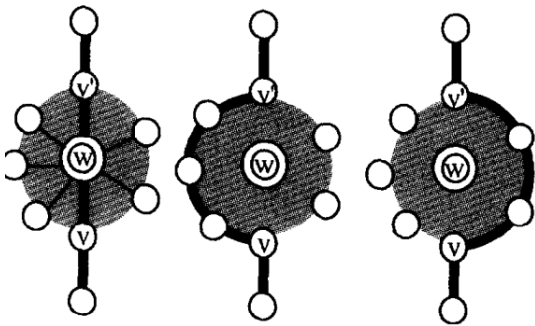
刘剑成, 刘研
绎, 杨定澄

Kuratowski's
Theorem

Planarity
Testing Based
on Edge
Addition

Planarity
Testing Based
on Vertex
Addition

- 然后我们要做的, 就是回过头去一条条定理看下来, 看看有什么定理以及他的证明过程中, 需要改良一下定义。
- 比如我们用到了两个点 u, v 的路径, 在树上路径当然是唯一的, 而在这里, 我们可以想象成是: 如果是 P 类点还是那样, 否则的话假设进入这个 C 类点和离开这个 C 类点的两点是 v 和 v' , 那么路径就是 v 顺时针走到 v' 或者 v' 顺时针走到 v , 这两种任选一个即可。



之前讨论的情况的扩展

Planarity Testing

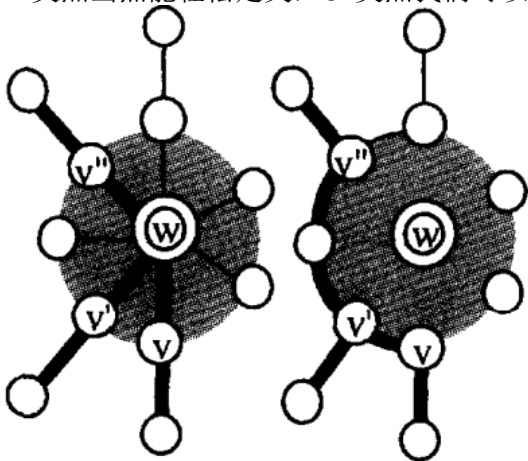
刘剑成, 刘研
绎, 杨定澄

Kuratowski's
Theorem

Planarity
Testing Based
on Edge
Addition

Planarity
Testing Based
on Vertex
Addition

- 类似的, 从一个点出发三条不相交的边这个概念, 如果 P 类点当然能轻松定义, C 类点我们可以这么理解:



总结

Planarity Testing

刘剑成, 刘研
绎, 杨定澄

Kuratowski's
Theorem

Planarity
Testing Based
on Edge
Addition

Planarity
Testing Based
on Vertex
Addition

- 总之, 我们可以将前面的定理一一代入下来, 会发现是这样子是可以进行下去的。

总结

Planarity Testing

刘剑成, 刘研
绎, 杨定澄

Kuratowski's
Theorem

Planarity
Testing Based
on Edge
Addition

Planarity
Testing Based
on Vertex
Addition

- 总之, 我们可以将前面的定理一一代入下来, 会发现是这样子是可以进行下去的。
- 全部介绍一遍会比较繁琐, 所以我今天就只是抛砖引玉一下, 目的只是阐述清楚**找到第一个有前向边的点的情况**。

总结

Planarity Testing

刘剑成, 刘研
绎, 杨定澄

Kuratowski's
Theorem

Planarity
Testing Based
on Edge
Addition

Planarity
Testing Based
on Vertex
Addition

- 总之, 我们可以将前面的定理一一代入下来, 会发现是这样子是可以进行下去的。
- 全部介绍一遍会比较繁琐, 所以我今天就只是抛砖引玉一下, 目的只是阐述清楚**找到第一个有前向边的点的情况**。
- 至于后面的问题的与 PC 树的具体实现, 由于时间关系, 就请有兴趣的同学自行查阅相关资料。

感谢

Planarity Testing

刘剑成, 刘研
绎, 杨定澄

Kuratowski's Theorem

Planarity Testing Based on Edge Addition

Planarity Testing Based on Vertex Addition

- 感谢 ccf 提供这次营员交流的机会。

感谢

Planarity Testing

刘剑成, 刘研
绎, 杨定澄

Kuratowski's Theorem

Planarity Testing Based on Edge Addition

Planarity Testing Based on Vertex Addition

- 感谢 ccf 提供这次营员交流的机会。
- 感谢指导教师屈哥的悉心指导。

感谢

Planarity Testing

刘剑成, 刘研
绎, 杨定澄

Kuratowski's Theorem

Planarity Testing Based on Edge Addition

Planarity Testing Based on Vertex Addition

- 感谢 ccf 提供这次营员交流的机会。
- 感谢指导教师屈哥的悉心指导。
- 感谢 hza, kzf 对我们提供的帮助。

感谢

Planarity Testing

刘剑成, 刘研
绎, 杨定澄

Kuratowski's Theorem

Planarity Testing Based on Edge Addition

Planarity Testing Based on Vertex Addition

- 感谢 ccf 提供这次营员交流的机会。
- 感谢指导教师屈哥的悉心指导。
- 感谢 hza, kzf 对我们提供的帮助。
- 感谢雅礼高一高二的同学的试听。

感谢

Planarity Testing

刘剑成, 刘研
绎, 杨定澄

Kuratowski's Theorem

Planarity Testing Based on Edge Addition

Planarity Testing Based on Vertex Addition

- 感谢 ccf 提供这次营员交流的机会。
- 感谢指导教师屈哥的悉心指导。
- 感谢 hza, kzf 对我们提供的帮助。
- 感谢雅礼高一高二的同学的试听。
- 感谢大家的倾听。

Reference

Planarity Testing

刘剑成, 刘研
绎, 杨定澄

Kuratowski's Theorem

Planarity Testing Based on Edge Addition

Planarity Testing Based on Vertex Addition

[1] Thomassen. Kuratowski's Theorem.

[2] John M. Boyer. On the Cutting Edge Simplified $O(n)$ Planarity by Edge Addition. 2004

[3] Wei-Kuan Shih and Wen-Lian Hsub. A new planarity test. 1989

Planarity Testing

刘剑成, 刘研
绎, 杨定澄

Kuratowski's
Theorem

Planarity
Testing Based
on Edge
Addition

Planarity
Testing Based
on Vertex
Addition

Thanks for listening.

Questions are welcome.